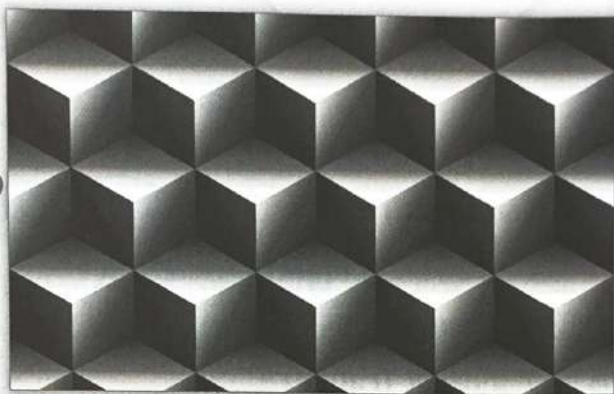


6 線性轉換

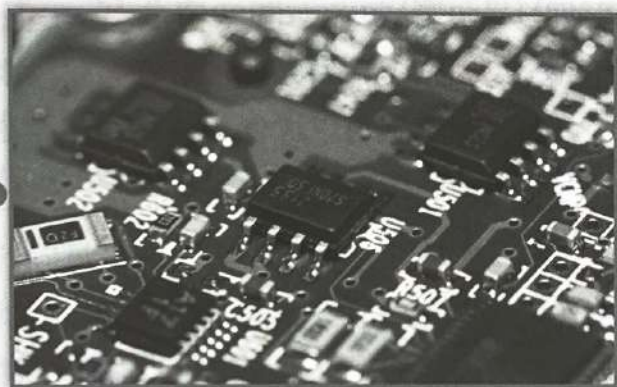
- 6.1 線性轉換的介紹
- 6.2 線性轉換的核空間與值域
- 6.3 線性轉換矩陣
- 6.4 轉移矩陣與相似矩陣
- 6.5 線性轉換的應用



電腦圖學 (第 430 頁)



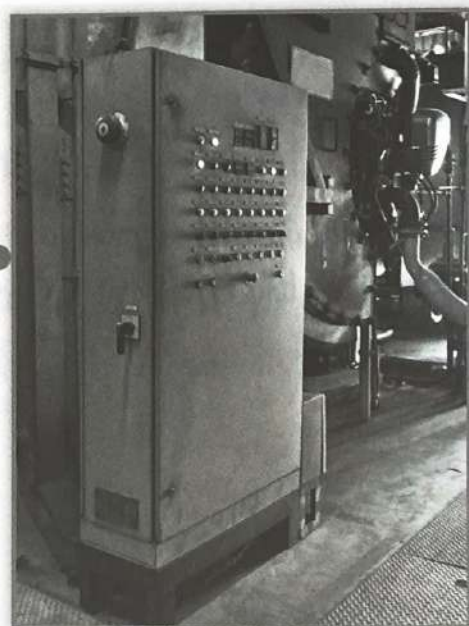
人口年齡與成長分布 (第 421 頁)



電路設計 (第 410 頁)



多元統計 (第 386 頁)



控制系統 (第 399 頁)



6.1 線性轉換的介紹

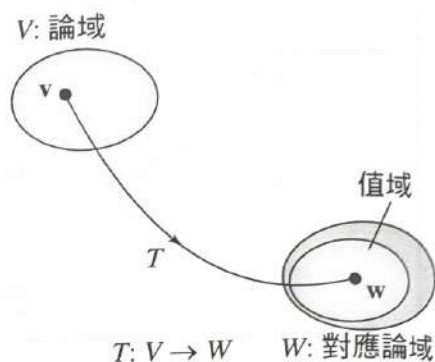
- ⇒ 求函數的像和反像。
- ⇒ 證明函數是否為線性轉換，以及求線性轉換。

函數的像與反像

在本章中，我們將學習有關**映射 (map)** 一個向量空間 V 到另一個向量空間 W 的函數。此種函數的型式被標示為

$$T: V \rightarrow W$$

這是用來表示此類函數的標準函數術語。例如： V 為 T 的**論域 (domain)**，而 W 為 T 的**對應論域 (codomain)**。若 $\mathbf{v}$ 是在 V 向量空間中，而且 $\mathbf{w}$ 是在 W 向量空間中，使得 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ ，則 $\mathbf{w}$ 被稱為在 T 的映射下 $\mathbf{v}$ 的**像 (image)**。而向量空間 V 中所有向量的像的集合被稱為 T 的**值域 (range)**。此外，在向量空間 V 中可以使得 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ 的所有向量 $\mathbf{v}$ 所構成的集合被稱為向量 $\mathbf{w}$ 的**反像 (preimage)** (見右圖)。



注意 對於一個在 R^n 上的向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ，技術上使用兩個括號來表示 $T(\mathbf{v})$ 是較正確的，即 $T(\mathbf{v}) = T((v_1, v_2, \dots, v_n))$ 。然而為了方便，一組括號被省略掉，而得到

$$T(\mathbf{v}) = T(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

範例 1 從 R^2 映射到 R^2 的函數

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

考慮在 R^2 上的任意向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ，令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為

$$T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$$

- 求 $\mathbf{v} = (-1, 2)$ 的像。
- 求 $\mathbf{v} = (0, 0)$ 的像。
- 求 $\mathbf{w} = (-1, 11)$ 的反像。

解：(a) 考慮向量 $\mathbf{v} = (-1, 2)$ ，我們可以得到

$$T(-1, 2) = (-1 - 2, -1 + 2(2)) = (-3, 3)$$

(b) 若 $\mathbf{v} = (0, 0)$ ，則

$$T(0, 0) = (0 - 0, 0 + 2(0)) = (0, 0)$$

(c) 若 $T(\mathbf{v}) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) = (-1, 11)$ ，則

$$v_1 - v_2 = -1$$

$$v_1 + 2v_2 = 11$$

這方程式系統有唯一解為 $v_1 = 3$ 及 $v_2 = 4$ 。因此， $(-1, 11)$ 的反像為在 R^2 中由單一向量 $(3, 4)$ 所構成的集合。

線性轉換

本章主要在探討一些能保有向量加法及純量乘法之運算的函數（從一個向量空間映射到另一個向量空間）。這一類的函數我們稱為**線性轉換 (linear transformations)**。

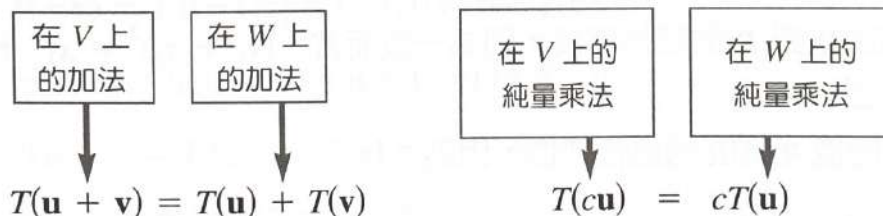
線性轉換的定義

令 V 及 W 為向量空間。函數 $T: V \rightarrow W$ 為由 V 映射到 W 的**線性轉換 (linear transformations)**，若對 V 所有的向量 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 以及任意的純量 c ，以下的兩個性質成立：

1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$

2. $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$

由於向量加法及純量乘法運算子無論在線性轉換之前或之後做運算均產生相同的結果，因此線性轉換被稱為保有運算特性。雖然在 V 及 W 向量空間中的向量運算子採用相同的符號，但在此必須注意的是，這些運算子可能是不同的，如下圖示所示。



範例 2 證明一個從 R^2 到 R^2 的線性轉換

證明範例 1 中的函數是一個從 R^2 到 R^2 的線性轉換。

$$T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$$

解：為了證明函數 T 是一個線性轉換，我們必須證明其保有向量加法及純量乘法的運算。因此，令 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 及 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 皆為 R^2 的向量， c 為任意的實數。然後我們利用向量加法及純量乘法的性質，可以得到以下的兩個敘述。

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ ，因此我們可得到

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T(u_1 + v_1, u_2 + v_2) \\ &= ((u_1 + v_1) - (u_2 + v_2), (u_1 + v_1) + 2(u_2 + v_2)) \\ &= ((u_1 - u_2) + (v_1 - v_2), (u_1 + 2u_2) + (v_1 + 2v_2)) \\ &= (u_1 - u_2, u_1 + 2u_2) + (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) \\ &= T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

2. $c\mathbf{u} = c(u_1, u_2) = (cu_1, cu_2)$ ，因此我們可得到

$$\begin{aligned} T(c\mathbf{u}) &= T(cu_1, cu_2) \\ &= (cu_1 - cu_2, cu_1 + 2cu_2) \\ &= c(u_1 - u_2, u_1 + 2u_2) \\ &= cT(\mathbf{u}) \end{aligned}$$

因此， T 是一個線性轉換。

注意 從一個向量空間映射到自己本身的線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 被稱為線性運算子 (linear operator)。

微積分上常用的函數絕大部分不是線性轉換，如同範例 3 所說明。

範例 3 一些不是線性轉換的函數

(a) $f(x) = \sin x$ 不是一個從 R 到 R 的線性轉換，因為一般而言， $\sin(x_1 + x_2) \neq \sin x_1 + \sin x_2$ 。
例如：

$$\sin[(\pi/2) + (\pi/3)] \neq \sin(\pi/2) + \sin(\pi/3)$$

(b) $f(x) = x^2$ 不是一個從 R 到 R 的線性轉換，因為一般而言， $(x_1 + x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$ 。例如： $(1 + 2)^2 \neq 1^2 + 2^2$

(c) $f(x) = x + 1$ 不是一個從 R 到 R 的線性轉換，因為

$$f(x_1 + x_2) = x_1 + x_2 + 1$$

然而 $f(x_1) + f(x_2) = (x_1 + 1) + (x_2 + 1) = x_1 + x_2 + 2$

所以 $f(x_1 + x_2) \neq f(x_1) + f(x_2)$ 。

注意 範例 3(c) 中指出「線性」的兩種使用方式。在微積分， $f(x) = x + 1$ 被稱為一個線性函數，因為此函數的圖為一直線。可是，它不是一個從 R 到 R 的線性轉換，因為它沒有保有向量加法及純量乘法的運算。

零轉換 (zero transformation) 及 **相等轉換 (identity transformation)** 為兩個簡單的線性轉換，其分別表示如下

1. $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}, \mathbf{v} \in V$ 零轉換 ($T: V \rightarrow W$)
2. $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \mathbf{v} \in V$ 相等轉換 ($T: V \rightarrow V$)

我們會在習題 77 中證明這兩個是線性轉換。

注意在範例 1 中的線性轉換具有零向量映射到它本身的性質，也就是 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ ，如範例 1(b) 所示。這個性質對所有的線性轉換皆成立，如下一個定理所述。

定理 6.1 線性轉換的性質

令 T 為一個從 V 到 W 的線性轉換，其中 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為 V 的向量，則以下的性質成立：

1. $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
2. $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$
3. $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v})$
4. 若 $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ ，則

$$T(\mathbf{v}) = T(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n) = c_1T(\mathbf{v}_1) + c_2T(\mathbf{v}_2) + \cdots + c_nT(\mathbf{v}_n)$$

證明：為了證明第一個性質，因為 $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，所以我們可以得到

$$T(\mathbf{0}) = T(0\mathbf{v}) = 0T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

第二個性質可由 $-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$ 得證，即

$$T(-\mathbf{v}) = T[(-1)\mathbf{v}] = (-1)T(\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$$

第三個性質可由 $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$ 得證，即

$$T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = T[\mathbf{u} + (-1)\mathbf{v}] = T(\mathbf{u}) + (-1)T(\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) - T(\mathbf{v})$$

第四個性質的證明就留做練習。

注意 定理 6.1 的另一個優點為其可以提供一個快速的方法來判別函數是否為線性轉換。也就是當函數皆滿足這個定理的四個條件時，則此函數為線性轉換。相反地，當函數 T 有一個條件不成立時，則此函數不是線性轉換。例如：一函數

$$T(x_1, x_2) = (x_1 + 1, x_2)$$

則其並不是線性轉換，因為 $T(0, 0) \neq (0, 0)$ 。

定理 6.1 中的性質 4 告訴我們線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 完全可以藉由 V 的基底所產生的結果來表示。也就是說，若 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 的基底，而且若 $T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)$ 為已知的情形下，則對 V 中的任意向量 $\mathbf{v}$ 的線性轉換 $T(\mathbf{v})$ 便可求得。範例 4 說明這個性質。

範例 4 線性轉換及基底

令一線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ ，其使得

$$T(1, 0, 0) = (2, -1, 4)$$

$$T(0, 1, 0) = (1, 5, -2)$$

$$T(0, 0, 1) = (0, 3, 1)$$

求 $T(2, 3, -2)$ 。

解：(2, 3, -2) 可寫為 $(2, 3, -2) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) - 2(0, 0, 1)$ ，因此我們可以使用定理 6.1 的性質 4 來得到

$$\begin{aligned} T(2, 3, -2) &= 2T(1, 0, 0) + 3T(0, 1, 0) - 2T(0, 0, 1) \\ &= 2(2, -1, 4) + 3(1, 5, -2) - 2(0, 3, 1) \\ &= (7, 7, 0) \end{aligned}$$

在下一個範例中，我們使用一矩陣來定義一個從 R^2 到 R^3 的線性轉換。一向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 被表示為下列的矩陣型式

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

使得其可以左乘一個 3×2 的矩陣。

範例 5 矩陣所定義的線性轉換

函數 $T: R^2 \rightarrow R^3$ 被定義為

$$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

(a) 求 $T(\mathbf{v})$ ，其中 $\mathbf{v} = (2, -1)$ 。

(b) 證明 T 為一個從 R^2 到 R^3 的線性轉換。

解：(a) $\mathbf{v} = (2, -1)$ ，因此我們可以得到

$$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\uparrow$
在 R^2 的
向量

$\uparrow$
在 R^3 的
向量

也就是說 $T(2, -1) = (6, 3, 0)$ 。

- (b) 首先確定 T 確實能將一個 R^2 的向量映射到一個 R^3 的向量。為了驗證 T 為一個線性轉換，我們利用定理 2.3 中的性質。考慮向量 $\mathbf{u} \in R^2$ 及 $\mathbf{v} \in R^2$ ，根據矩陣乘法對加法分配律，我們可以得到

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

同理，考慮向量 $\mathbf{u} \in R^2$ 及任意純量 c ，根據矩陣的純量乘法與矩陣相乘之交換律，我們可以得到

$$T(c\mathbf{u}) = A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$$

範例 5 說明了一個關於從 R^n 到 R^m 的線性轉換表示方式的重要結果。這個結果具有兩層的意義。定理 6.2 說明了一個 $m \times n$ 矩陣可表示一個從 R^n 到 R^m 的線性轉換。相反地，我們在 6.3 節中將可看到任何一個從 R^n 到 R^m 的線性轉換均可由一個 $m \times n$ 矩陣來表示。

注意在範例 5(b) 的解並非以一個特定的矩陣 A 來定義 T 。因此，可以將此視為任意 $m \times n$ 矩陣所定義的函數為一個從 R^n 到 R^m 的線性轉換的通式證明。

定理 6.2 矩陣表示的線性轉換

令 A 為一個 $m \times n$ 的矩陣，下列所定義的函數 T

$$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$$

為一個從 R^n 到 R^m 的線性轉換。為了符合 $m \times n$ 矩陣的乘法原則，我們視 R^n 中的向量為一個 $n \times 1$ 的矩陣及 R^m 中的向量為一個 $m \times 1$ 的矩陣。

注意 $m \times n$ 的零矩陣為一個從 R^n 到 R^m 的零線性轉換，而 $n \times n$ 的單位矩陣為一個從 R^n 到 R^n 的相等線性轉換。

下列為一個 $m \times n$ 的矩陣 A 定義一個從 R^n 到 R^m 的線性轉換之表示方式。

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{bmatrix}$$



在 R^n 上的向量



在 R^m 上的向量

範例 6 矩陣表示的線性轉換

令 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 為一線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ ，求以下矩陣表示的線性轉換的 R^n 及 R^m 的維度。

(a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ (c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

解：(a) 因為矩陣的大小為 3×3 ，因此我們定義一個從 R^3 到 R^3 的線性轉換為

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



在 R^3 上的向量



在 R^3 上的向量

(b) 矩陣的大小為 3×2 ，因此我們可定義一個從 R^2 到 R^3 的線性轉換。

(c) 矩陣的大小為 2×4 ，因此我們可定義一個從 R^4 到 R^2 的線性轉換。

在下一個範例中，我們將探討一個從 R^2 到 R^2 的線性轉換的一般型式。

範例 7 在 R^2 上的旋轉

證明矩陣

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

所表示的線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 具有將 R^2 中的向量以原點為基準逆時針旋轉 θ 角度的特性。

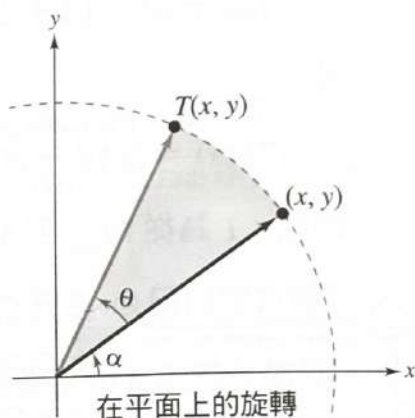
解：從定理 6.2 中，我們可知 T 為一個線性轉換。為了證明其可將 R^2 中的所有向量旋轉 θ 角度，我們令 $\mathbf{v} = (x, y)$ 為 R^2 中的向量。接著我們使用極座標，我們可以將 $\mathbf{v}$ 寫成

$$\mathbf{v} = (x, y) = (r \cos \alpha, r \sin \alpha)$$

其中 r 為 $\mathbf{v}$ 的長度，而 α 為以逆時針從正 x -軸計算到 $\mathbf{v}$ 的角度。然後我們將 $\mathbf{v}$ 代入線性轉換 T 則可得到

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} r \cos \theta \cos \alpha - r \sin \theta \sin \alpha \\ r \sin \theta \cos \alpha + r \cos \theta \sin \alpha \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} r \cos(\theta + \alpha) \\ r \sin(\theta + \alpha) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

驗證向量 $T(\mathbf{v})$ 和 $\mathbf{v}$ 有相同的長度。除此之外，從正 x -軸到 $T(\mathbf{v})$ 的角度為 $\theta + \alpha$ ，也就是 $T(\mathbf{v})$ 將使得 $\mathbf{v}$ 逆時針旋轉 θ 角度，如右圖所示。



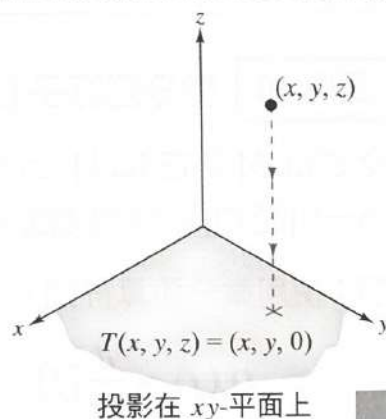
範例 7 中的線性轉換被稱為在 R^2 上的一個**旋轉 (rotation)** 運算子。在 R^2 上的旋轉具有保有原先向量長度及兩個向量夾角的特性，也就是 $\|T(\mathbf{u})\| = \|\mathbf{u}\|$ 、 $\|T(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|$ 是相同的。

範例 8 在 R^3 上的投影

下列矩陣所表示的線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

為 R^3 上的一個**投影 (projection)** 運算子。若 $\mathbf{v} = (x, y, z)$ 為 R^3 上的向量，則 $T(\mathbf{v}) = (x, y, 0)$ 。換句話說， T 將 R^3 上向量正交投影在 xy -平面上，如右圖所示。



到目前為止，我們只探討從 R^n 到 R^m 或 R^n 到 R^n 的線性轉換。在本節的其餘部分，我們探討線性轉換的向量空間將不只是 R^n 。

範例 9 從 $M_{m,n}$ 到 $M_{n,m}$ 的線性轉換

令 $T: M_{m,n} \rightarrow M_{n,m}$ 為一個將 $m \times n$ 矩陣 A 映射到此矩陣之轉置矩陣的函數。也就是

$$T(A) = A^T$$

證明 T 為線性轉換。

解：令 A 及 B 為 $m \times n$ 矩陣且令 c 為純量。由定理 2.6，我們可得到

$$T(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = T(A) + T(B)$$

及

$$T(cA) = (cA)^T = c(A^T) = cT(A)$$

因此， T 為從 $M_{m,n}$ 到 $M_{n,m}$ 的線性轉換。

線性代數應用 多元統計 (Multivariate Statistics)

Linear Algebra Applied

許多多元統計方法 (multivariate statistical methods) 可以使用線性轉換。例如，在多元迴歸分析 (multiple regression analysis) 中，有兩個或多個獨立變數和一個相依變數。線性轉換可以很有用的來找到指定之獨立變數的權重 (weights) 來預測相依變數的值。另外，在典型相關分析 (canonical correlation analysis) 中，會有兩個或多個獨立變數和兩個或多個以上的相依變數。線性轉換可以幫助找到獨立變數的線性組合來預測相依變數之線性組合的值。

wrangler/Shutterstock.com

**範例 10** 微分運算子 (微積分)

令 $C'[a, b]$ 為在 $[a, b]$ 上所有函數的微分為連續之函數所形成的集合。證明微分運算子 D_x 為一個從 $C'[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的線性轉換。

解：使用微分運算符號，我們可表示

$$D_x(f) = \frac{d}{dx}[f]$$

其中 f 在 $C'[a, b]$ 。為了證明 D_x 為一個線性轉換，我們必須利用到微積分。由於兩個函數相加之後再進行微分的結果和此兩個函數先微分再相加的結果相同，而且兩個連續函數相加後仍然是連續的，我們可得到

$$D_x(f + g) = \frac{d}{dx}[f + g] = \frac{d}{dx}[f] + \frac{d}{dx}[g] = D_x(f) + D_x(g)$$

其中 g 亦在 $C'[a, b]$ 。同理，由於函數乘上一個純量之後再進行微分的結果和此函數先微分再乘上純量的結果相同，我們可得到

$$D_x(cf) = \frac{d}{dx}[cf] = c\left(\frac{d}{dx}[f]\right) = cD_x(f)$$

兩個連續函數的和為連續以及一個連續函數的純量積亦是連續，因此 D_x 為從 $C'[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的線性轉換。

在範例 10 的線性轉換 D_x 被稱為微分運算子 (differential operator)。就多項式而言，由於 $n \geq 1$ 次多項式函數的微分為一個 $n-1$ 次的多項式函數，所以微分運算子為一個從 P_n 到 P_{n-1} 的線性轉換。也就是

$$D_x(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = a_1 + \cdots + na_nx^{n-1}$$

下一個範例將描述一個從多項式函數向量空間 P 到實數向量空間 R 的線性轉換。

範例 11 定積分的線性轉換 (微積分) ▶

令 $T: P \rightarrow R$ 定義為

$$T(p) = \int_a^b p(x) dx$$

其中 p 為多項式函數。證明 T 為一個從多項式函數向量空間 P 到實數向量空間 R 的線性轉換。

解：根據定積分的特性，我們可以得到

$$T(p + q) = \int_a^b [p(x) + q(x)] dx = \int_a^b p(x) dx + \int_a^b q(x) dx = T(p) + T(q)$$

其 q 中為多項式函數，且

$$T(cp) = \int_a^b [cp(x)] dx = c \int_a^b p(x) dx = cT(p)$$

其中 c 為純量。因此， T 為一個線性轉換。

6.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求像和反像 在習題 1–8 中，使用下列的函數來求 (a) $\mathbf{v}$ 的像，及 (b) $\mathbf{w}$ 的反像。

1. $T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2)$, $\mathbf{v} = (3, -4)$,
 $\mathbf{w} = (3, 19)$
2. $T(v_1, v_2) = (v_1, 2v_2 - v_1, v_2)$, $\mathbf{v} = (0, 4)$,
 $\mathbf{w} = (2, 4, 3)$
3. $T(v_1, v_2, v_3) = (2v_1 + v_2, 2v_2 - 3v_1, v_1 - v_3)$,
 $\mathbf{v} = (-4, 5, 1)$, $\mathbf{w} = (4, 1, -1)$
4. $T(v_1, v_2, v_3) = (v_2 - v_1, v_1 + v_2, 2v_1)$,
 $\mathbf{v} = (2, 3, 0)$, $\mathbf{w} = (-11, -1, 10)$
5. $T(v_1, v_2, v_3) = (4v_2 - v_1, 4v_1 + 5v_2)$,
 $\mathbf{v} = (2, -3, -1)$, $\mathbf{w} = (3, 9)$
6. $T(v_1, v_2, v_3) = (2v_1 + v_2, v_1 - v_2)$,
 $\mathbf{v} = (2, 1, 4)$, $\mathbf{w} = (-1, 2)$
7. $T(v_1, v_2) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}v_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}v_2, v_1 + v_2, 2v_1 - v_2\right)$,
 $\mathbf{v} = (1, 1)$, $\mathbf{w} = (-5\sqrt{2}, -2, -16)$
8. $T(v_1, v_2) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2, v_1 - v_2, v_2\right)$,
 $\mathbf{v} = (2, 4)$, $\mathbf{w} = (\sqrt{3}, 2, 0)$

線性轉換 在習題 9–22 中，判斷下列的函數是否為線性轉換。

9. $T: R^2 \rightarrow R^2$, $T(x, y) = (x, 1)$
10. $T: R^2 \rightarrow R^2$, $T(x, y) = (x, y^2)$
11. $T: R^3 \rightarrow R^3$, $T(x, y, z) = (x + y, x - y, z)$
12. $T: R^3 \rightarrow R^3$, $T(x, y, z) = (x + 1, y + 1, z + 1)$
13. $T: R^2 \rightarrow R^3$, $T(x, y) = (\sqrt{x}, xy, \sqrt{y})$
14. $T: R^2 \rightarrow R^3$, $T(x, y) = (x^2, xy, y^2)$
15. $T: M_{2,2} \rightarrow R$, $T(A) = |A|$
16. $T: M_{2,2} \rightarrow R$, $T(A) = a + b + c + d$ ，其中
 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。

17. $T: M_{2,2} \rightarrow R$, $T(A) = a - b - c - d$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 3 \end{bmatrix}。$$

18. $T: M_{2,2} \rightarrow R$, $T(A) = b^2$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。

19. $T: M_{3,3} \rightarrow M_{3,3}$, $T(A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} A$

20. $T: M_{3,3} \rightarrow M_{3,3}$, $T(A) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -10 \end{bmatrix} A$

21. $T: P_2 \rightarrow P_2$, $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (a_0 + a_1 + a_2) + (a_1 + a_2)x + a_2x^2$

22. $T: P_2 \rightarrow P_2$, $T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_1 + 2a_2x$

23. 令 T 為從 R^2 到 R^2 的線性轉換，其使得
 $T(1, 0) = (1, 1)$ 及 $T(0, 1) = (-1, 1)$ 。求
 $T(1, 4)$ 及 $T(-2, 1)$ 。

24. 令 T 為從 R^2 到 R^2 的線性轉換，其使得
 $T(1, 2) = (1, 0)$ 及 $T(-1, 1) = (0, 1)$ 。求
 $T(2, 0)$ 及 $T(0, 3)$ 。

線性轉換與基底 在習題 25–28 中，令 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 為一線性轉換，其使得 $T(1, 0, 0) = (2, 4, -1)$, $T(0, 1, 0) = (1, 3, -2)$ 及 $T(0, 0, 1) = (0, -2, 2)$ 。求

25. $T(1, -3, 0)$ 26. $T(2, -1, 0)$
27. $T(2, -4, 1)$ 28. $T(-2, 4, -1)$

線性轉換與基底 在習題 29–32 中，令 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 為一線性轉換，其使得 $T(1, 1, 1) = (2, 0, -1)$, $T(0, -1, 2) = (-3, 2, -1)$ 及 $T(1, 0, 1) = (1, 1, 0)$ 。求

29. $T(4, 2, 0)$ 30. $T(0, 2, -1)$
31. $T(2, -1, 1)$ 32. $T(-2, 1, 0)$

矩陣表示的線性轉換 在習題 33–38 中，線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 定義為 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ ，求 R^n 及 R^m 的維度。

$$33. A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad 34. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$35. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$36. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$37. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$38. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

39. 根據習題 33 所給的線性轉換，求 (a) $T(1, 1)$ ，(b) $(1, 1)$ 的反像，及 (c) $(0, 0)$ 的反像。

40. **書寫題** 根據習題 34 所給的線性轉換，求 (a) $T(2, 4)$ 及 (b) $(-1, 2, 2)$ 的反像。(c) 然後再解釋為何 $(1, 1, 1)$ 沒有反像。

41. 根據習題 35 所給的線性轉換，求 (a) $T(2, 1, 2, 1)$ 及 (b) $(-1, -1, -1, -1)$ 的反像。

42. 根據習題 36 所給的線性轉換，求 (a) $T(1, 0, -1, 3, 0)$ 及 (b) $(-1, 8)$ 的反像。

43. 根據習題 37 所給的線性轉換，求 (a) $T(1, 0, 2, 3)$ 及 (b) $(0, 0, 0)$ 的反像。

44. 根據習題 38 所給的線性轉換，求 (a) $T(0, 1, 0, 1, 0)$ ，(b) $(0, 0, 0)$ 的反像，及 (c) $(1, -1, 2)$ 的反像。

45. 令 T 為下列從 R^2 到 R^2 的線性轉換

$$T(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$$

求 (a) $T(4, 4)$ ，其中 $\theta = 45^\circ$ ，(b) $T(4, 4)$ ，其中 $\theta = 30^\circ$ ，及 (c) $T(5, 0)$ ，其中 $\theta = 120^\circ$ 。

46. 根據習題 45 所給的線性轉換，令 $\theta = 45^\circ$ ，求 $\mathbf{v} = (1, 1)$ 的反像。

47. 求在範例 7 中矩陣 A 的反矩陣。 A^{-1} 表示何種從 R^2 到 R^2 的線性轉換。

48. 對於下列矩陣表示的線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$

$$A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

求 a 和 b 使得 $T(12, 5) = (13, 0)$ 。

在 R^3 上的投影 在習題 49 和 50 中，令矩陣 A 表示線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 。描述這個正交投影如何映射 R^3 上的每一個向量。

$$49. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 50. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩陣表示的線性轉換 在習題 51–54 中，判斷下列的 $n \times n$ 矩陣 A 所表示的函數是否為線性轉換。

51. $T: M_{n,n} \rightarrow M_{n,n}$, $T(A) = A^{-1}$

52. $T: M_{n,n} \rightarrow M_{n,n}$, $T(A) = AX - XA$ ，其中 X 為一個固定的 $n \times m$ 矩陣。

53. $T: M_{n,n} \rightarrow M_{n,n}$, $T(A) = AB$ ，其中 B 為一個固定的 $n \times m$ 矩陣。

54. $T: M_{n,n} \rightarrow R$, $T(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \cdots \cdot a_{nn}$ ，其中 $A = [a_{ij}]$

55. 令 T 為從 P_2 到 P_2 的線性轉換，其使得 $T(1) = x$, $T(x) = 1 + x$ 及 $T(x^2) = 1 + x + x^2$ 。求 $T(2 - 6x + x^2)$ 。

56. 令 T 為下列從 $M_{2,2}$ 到 $M_{2,2}$ 的線性轉換，

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{求 } T\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}\right)。$$

在習題 57–60 中，令 D_x 為在範例 10 中從 $C'[a, b]$ 到 $C[a, b]$ 的線性轉換。判斷以下的敘述為真或假，並解釋原因。

57. $D_x(e^{x^2} + 2x) = D_x(e^{x^2}) + 2D_x(x)$

58. $D_x(x^2 - \ln x) = D_x(x^2) - D_x(\ln x)$

59. $D_x(\sin 3x) = 3D_x(\sin x)$

60. $D_x\left(\cos \frac{x}{2}\right) = \frac{1}{2}D_x(\cos x)$

微積分 在習題 61–64 中，根據範例 10 中的線性轉換，求以下函數的反像。

61. $D_x(f) = 4x + 3$ 62. $D_x(f) = e^x$

63. $D_x(f) = \sin x$ 64. $D_x(f) = \frac{1}{x}$

65. **微積分** 令 T 為下列從 P 到 R 的線性轉換

$$T(p) = \int_0^1 p(x) dx$$

求 (a) $T(-2 + 3x^2)$; (b) $T(x^3 - x^5)$; 及 (c) $T(-6 + 4x)$ 。

66. **微積分** 令 T 為在習題 65 中由 P_2 到 R 的線性轉換。求 1 的反像。換句話說，也就是求小於 2 次的多項式，其能使得 $T(p) = 1$ 。

真或假？ 在習題 67 和 68 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

67. (a) 函數 $f(x) = \cos(x)$ 為一個從 R 到 R 的線性轉換。

(b) 就多項式而言，微分運算子 D_x 為從 P_n 到 P_{n-1} 的線性轉換。

68. (a) 函數 $g(x) = x^3$ 為一個從 R 到 R 的線性轉換。

(b) 線性函數 $f(x) = ax + b$ 為一個從 R 到 R 的線性轉換。

69. **書寫題** 若線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ ，其使得 $T(1, 0) = (1, 0)$ 及 $T(0, 1) = (0, 0)$ 。

(a) 求 $T(x, y)$ ，其中 $(x, y) \in R^2$ 。

(b) 說明線性轉換 T 的幾何意義。

70. **書寫題** 若線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ ，其使得 $T(1, 0) = (0, 1)$ 及 $T(0, 1) = (1, 0)$ 。

(a) 求 $T(x, y)$ ，其中 $(x, y) \in R^2$ 。

(b) 說明線性轉換 T 的幾何意義。

71. 令 T 為從 R^2 到 R^2 的線性轉換，其使得 $T(\mathbf{u}) = \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ ，其中 $\mathbf{v} = (1, 1)$ 。

(a) 求 $T(x, y)$ 。

(b) 求 $T(5, 0)$ 。

(c) 證明 T 為一個從 R^2 到 R^2 的線性轉換。

72. **書寫題** 承習題 71，求 $T(3, 4)$ 及 $T(T(3, 4))$ ，並說明這個結果的幾何意義。

73. 證明習題 71 的 T 可以由以下矩陣所表示

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

74. 統整 CAPSTONE

說明如何判斷一個函數 $T: V \rightarrow W$ 是否為線性轉換。

75. 使用線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 之不變點的觀念。若 $T(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ ，則向量 $\mathbf{u}$ 為一個不變點 (fixed point)。

(a) 證明 $\mathbf{0}$ 為對任何的線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 皆為不變點。

(b) 證明線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 的不變點的集合為 V 的子空間。

(c) 求線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 的所有的不變點，其中 $T(x, y) = (x, 2y)$ 。

- (d) 求線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 的所有的不變點，其中 $T(x, y) = (y, x)$ 。
76. 在 R^2 的**平移 (translation)** 可表示為 $T(x, y) = (x-h, y-k)$ 形式的函數，其中常數 h 及 k 至少有一個不為 0。
- (a) 證明在 R^2 的平移不是一個線性轉換。
- (b) 考慮平移函數 $T(x, y) = (x-2, y+1)$ ，求 $(0, 0), (2, -1), (5, 4)$ 的像。
- (c) 證明在平面上的平移沒有任何的不變點。
77. **證明** 證明 (a) 零轉換和 (b) 相等轉換為線性轉換。
78. 令 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 為向量空間 R^3 中一個線性獨立的向量集合，求一個從 R^3 到 R^3 的線性轉換 T ，使得集合 $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), T(\mathbf{v}_3)\}$ 為線性相依。
79. **證明** 令 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 中一個線性相依的向量集合，而 T 是從 V 到 V 的線性轉換。證明集合 $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), \dots, T(\mathbf{v}_n)\}$ 為線性相依。
80. **證明** 令 V 為一內積空間，我們定義 $T: V \rightarrow R$ 為 $T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle$ ，其中 $\mathbf{v}_0$ 為 V 中的不變向量。證明 T 為一個線性轉換。
81. **證明** 令 $T: M_{n,n} \rightarrow R$ 定義為 $T(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ (A 的跡數)。證明 T 為一個線性轉換。
82. 令 V 為一內積空間，其包含一個以 $B = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ 為正交基底的子空間 W 。證明下列函數所表示的 $T: V \rightarrow W$
 $T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w}_n \rangle \mathbf{w}_n$
 為一個線性轉換。 T 被稱為從 V 到 W 的正交投影 (orthogonal projection of V onto W)。
83. **引導式證明** 令 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 的基底。證明若線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 滿足 $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}, i = 1, 2, \dots, n$ ，則 T 為零線性轉換。
- 開始：為了證明 T 為零轉換，我們必須證明 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ ，其中 $\mathbf{v} \in V$ 。
- (i) 令 $\mathbf{v}$ 為在向量空間 V 中唯一使得 $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ 的向量。
- (ii) 利用線性轉換的定義及性質將 $T(\mathbf{v})$ 重新寫成 $T(\mathbf{v}_i)$ 的線性組合。
- (iii) 利用 $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$ 來得到 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ 的結論。因此 T 為一個零轉換。
84. **引導式證明** 證明 $T: V \rightarrow W$ 為線性轉換若且唯若 $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$ ，其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ 且 a, b 為純量。
- 開始：因為這是一個若且唯若的述敘，所以我們在正及反方向的敘述皆要證明。為了證明 T 為一個線性轉換，我們必須證明上述的函數可以滿足線性轉換的定義。而在反方向的證明，則假設 T 為一個線性轉換，然後我們可以利用線性轉換的定義及性質來證明 $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$ 。
- (i) 令 $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$ ，我們可以選取適當的純量 a, b 的值來證明 T 具有向量加法及純量乘法運算的特性。
- (ii) 為了反方向證明，假設 T 為一個線性轉換，接著我們利用線性轉換的定義及性質來證明 $T(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aT(\mathbf{u}) + bT(\mathbf{v})$ 。



6.2 線性轉換的核空間與值域

- ⇨ 求線性轉換的核空間和值域，以及求核空間和值域之基底。
- ⇨ 求線性轉換的秩和核次數。
- ⇨ 判斷線性轉換是否為一對一或映成。
- ⇨ 判斷向量空間是否為同構。

線性轉換的核空間

我們可以從定理 6.1 知道在向量空間 V 中的零向量經由任何線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 將映射到向量空間 W 的零向量。也就是 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 。在這一節中，我們先考慮是否有其他的向量 $\mathbf{v}$ 使得 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ 。而所有符合這個條件的向量所構成的集合，我們稱之為 T 的核空間 (kernel)。在此我們必須注意的是，雖然向量空間 V 及 W 中的零向量經常不一樣，但我們皆以符號 $\mathbf{0}$ 來表示向量空間 V 及 W 中的零向量。

線性轉換之核空間的定義

令 $T: V \rightarrow W$ 為一線性轉換，則向量空間 V 中滿足 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ 的所有向量所構成的集合被稱為 T 的核空間 (kernel)，並以 $\ker(T)$ 來表示。

有時候線性轉換的核空間是明顯且可被觀察得到的，如範例 1、範例 2 及範例 3 的說明。

範例 1 求線性轉換的核空間

令 $T: M_{3,2} \rightarrow M_{2,3}$ 為一個映射 3×2 矩陣至其轉置矩陣的線性轉換，也就是 $T(A) = A^T$ 。求 T 的核空間。

解：就這種線性轉換而言，在 $M_{3,2}$ 中我們可以很清楚地知道只有 3×2 的零矩陣，其轉置矩陣為在 $M_{2,3}$ 中的零矩陣。

在 $M_{3,2}$ 中的零矩陣

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

在 $M_{2,3}$ 中的零矩陣

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此， T 的核空間只有包含一個矩陣：在 $M_{3,2}$ 中的零矩陣。

範例 2 零轉換及相等轉換的核空間

- (a) 因為對在 V 中的所有 $\mathbf{v}$ 而言， $T(\mathbf{v})$ 均為 $\mathbf{0}$ ，所以零轉換 $T: V \rightarrow W$ 的核空間包含了向量空間 V 中的所有向量，也就是 $\ker(T) = V$ 。
- (b) 相等轉換 $T: V \rightarrow V$ 的核空間只包含了向量空間 V 中的零向量 $\mathbf{0}$ ，也就是 $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$ 。

範例 3 求線性轉換的核空間

求下列表示之投影轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 的核空間。

$$T(x, y, z) = (x, y, 0)$$

解：這個線性轉換將 R^3 中的向量 (x, y, z) 投影至 xy -平面上的 $(x, y, 0)$ 。因此核空間便包含了所有在 z -軸上的向量。也就是

$$\ker(T) = \{(0, 0, z) : z \text{ 為一個實數}\} \text{ (見圖 6.1)}$$

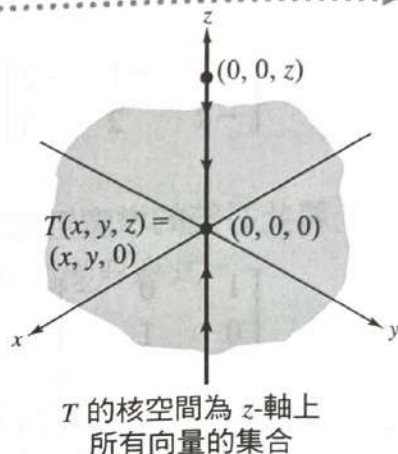


圖 6.1

範例 1、範例 2 及範例 3 中的線性轉換的核空間是很容易找到的。但一般而言，線性轉換的核空間並不是如此明顯的，而且需要一些運算才能得到，以下的兩個範例可說明之。

範例 4 求線性轉換的核空間

求下列表示之線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^3$ 的核空間。

$$T(x_1, x_2) = (x_1 - 2x_2, 0, -x_1)$$

解：為了求得 $\ker(T)$ ，我們需要在 R^2 中找出所有的 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ ，使得

$$T(x_1, x_2) = (x_1 - 2x_2, 0, -x_1) = (0, 0, 0)$$

而我們可以得到一個齊次系統

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 0 \\ 0 &= 0 \\ -x_1 &= 0 \end{aligned}$$

此系統只有顯然解 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。因此，我們得到

$$\ker(T) = \{(0, 0)\} = \{\mathbf{0}\}$$

範例 5 求線性轉換的核空間

求線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^2$ 的核空間，在此線性轉換 T 定義為 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

解： T 的核空間為在 R^3 中所有的 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 能使得 $T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)$ 的向量集合。

從這個方程式中，我們可以得到以下的齊次系統

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

將此系統的增廣矩陣寫成簡化的列梯形矩陣的型式可以得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$$

令參數 $t = x_3$ 可以得到解的通式為

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此 T 的核空間為

$$\ker(T) = \{t(1, -1, 1) : t \text{ 為一個實數}\} = \text{span}\{(1, -1, 1)\} \text{ (見圖6.2)}$$

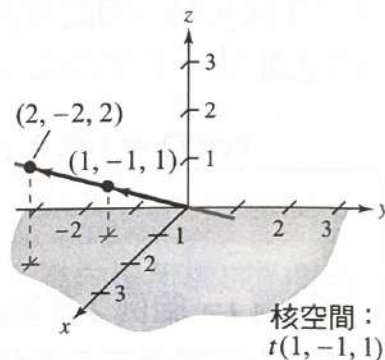


圖 6.2

在範例 5 中我們必須注意的是， T 的核空間包含了無限多的向量。當然，零向量也包含在 $\ker(T)$ 之內。除此之外，也包含了一些非零向量，如 $(1, -1, 1)$ 及 $(2, -2, 2)$ ，如圖 6.2 所示。由圖 6.2 可知，這個核空間為一個通過原點的直線，其為 R^3 的一個子空間。在定理 6.3 中，我們可以發現每一個線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的核空間均為 V 的子空間。

定理 6.3 核空間為 V 的子空間

線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的核空間為論域 V 的子空間。

證明：從定理 6.1 中，我們可以知道 $\ker(T)$ 為 V 的非空的子集合。因此由定理 4.5，我們藉著證明 $\ker(T)$ 在向量加法及純量乘法具有封閉性來證明 $\ker(T)$ 為 V 的子空間。因此，我們令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為 T 的核空間的向量，則 $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ，那也就表示 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 為核空間的向量。此外，若 c 為任意的純量，則 $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u}) = c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ，也就表示著 $c\mathbf{u}$ 也是核空間的向量。

注意 T 的核空間有時候也被稱為 T 的零空間 (nullspace)。

下一個範例中，我們將介紹如何找出由矩陣所定義之轉換的核空間之基底。

範例 6 求核空間的基底

令 $T: R^5 \rightarrow R^4$ 定義為 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，其中 $\mathbf{x}$ 為 R^5 中的向量，而

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

求 $\ker(T)$ 的基底， $\ker(T)$ 為 R^5 的子空間。

解：藉由範例 5 的程序，我們將增廣矩陣 $[A \ 0]$ 寫為以下簡化的列梯形形式。

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{l} x_1 = -2x_3 + x_5 \\ x_2 = x_3 + 2x_5 \\ x_4 = -4x_5 \end{array}$$

令 $x_3 = s$ 及 $x_5 = t$ ，則得到

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s + t \\ s + 2t \\ s + 0t \\ 0s - 4t \\ 0s + t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此， T 的核空間的基底為 $B = \{(-2, 1, 1, 0, 0), (1, 2, 0, -4, 1)\}$

發現 DISCOVERY

1. 範例 6 之矩陣 A 的秩為何？
2. 推測矩陣 A 之核空間維度、秩與行向量數目之間的關係。
3. 對範例 5 之矩陣，驗證這個推測。

在範例 6 的解中，我們可藉著解齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 來求得 T 的核空間的基底。這個程序其實和求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間的程序是相同的。換句話說， T 的核空間為矩陣 A 的零空間，如以下定理 6.3 的推論所示。

定理 6.3 的推論

令線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 定義為 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，則 T 的核空間即為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間。

線性轉換的值域

線性轉換 T 有兩個重要的子空間，其中一個為核空間，而另一個為 T 的**值域 (range)**，其表示為 $\text{range}(T)$ 。由 6.1 節中，我們可知道線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的值域即為向量空間 V 中的向量映射到向量空間 W 的所有向量 $\mathbf{w}$ 所構成的集合，也就是

$$\text{range}(T) = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \text{ 為 } V \text{ 中的向量}\}$$

定理 6.4 T 的值域為 W 的子空間

線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的值域為 W 的子空間。

證明：由於 $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 表示 T 的值域包含了零向量，因此 T 的值域為非空的子集合。為了證明向量加法具有封閉性，我們令 $T(\mathbf{u})$ 及 $T(\mathbf{v})$ 為 T 的值域的向量。因為 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為向量空間 V 中的向量，使得 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 也是向量空間 V 中的向量。因此， $T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) = T(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 為 T 的值域的向量。

為了證明純量乘法具有封閉性，我們令 $T(\mathbf{u})$ 為 T 的值域的向量，同時令 c 為一個純量。因為 $\mathbf{u}$ 為向量空間 V 中的向量，使得 $c\mathbf{u}$ 也是向量空間 V 中的向量。因此， $cT(\mathbf{u}) = T(c\mathbf{u})$ 為 T 的值域的向量。 ■

在此我們要注意的是線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的核空間及值域分別是向量空間 V 和 W 的子空間，如圖 6.3 所示。

為了找出由 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 定義的線性轉換之值域的基底，我們觀察到值域包含了能使得系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一致性的所有向量 $\mathbf{b}$ 。我們將系統

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

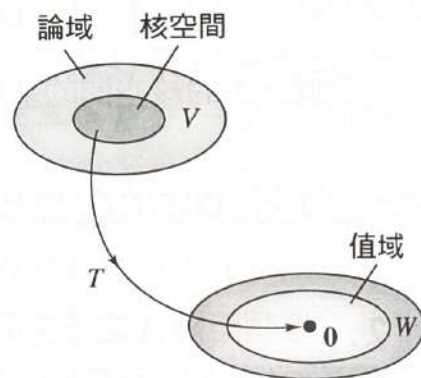


圖 6.3

寫成

$$A\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

我們可以得知 $\mathbf{b}$ 在 T 的值域中若且唯若 $\mathbf{b}$ 是 A 的行向量的線性組合。因此矩陣 A 的行空間和 T 的值域是一樣的。

定理 6.4 的推論

令線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 定義為 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，則 T 的值域即為 A 的行空間。

在 4.6 節的範例 4 和 5 中，我們知道兩種方法來求解矩陣行空間的基底。在下一個範例中，我們將使用 4.6 節之範例 5 的方法來求得由矩陣所定義的線性轉換之值域的基底。

範例 7 求線性轉換之值域的基底

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

考慮範例 6 中的線性轉換 $R^5 \rightarrow R^4$ ，求 T 之值域的基底。

解：範例 6 所計算得到的 A 簡化的列梯形形式為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

右邊的簡化矩陣的領先係數“1”分別出現在第 1、2、4 行，因此矩陣 A 相對應的行向量便組成 A 之行空間的基底。因此， T 之值域的基底為

$$B = \{(1, 2, -1, 0), (2, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 2)\}$$

一個線性轉換的核空間及值域之維度的定義如下。

線性轉換之秩及核次數的定義

令 $T: V \rightarrow W$ 為一個線性轉換，則 T 的核空間的維度被稱為 T 的核次數 (nullity) 並且表示為 $\text{nullity}(T)$ ，而 T 的值域的維度被稱為 T 的秩 (rank) 並且表示為 $\text{rank}(T)$ 。

注意 若 T 為矩陣 A 所表示，則 T 的秩等於 A 的秩且 T 的核次數等於 A 的核次數，如 4.6 節之定義。

在範例 6 及範例 7 中， T 的秩及核次數與論域的維度有關，如下所示

$$\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = 3 + 2 = 5 = \text{論域的維度}$$

這個關係對所有從有限維度的向量空間進行轉換的線性轉換都是成立的，如以下定理所述。

定理 6.5 秩和核次數的和

令 $T: V \rightarrow W$ 為一個從 n 維向量空間 V 到向量空間 W 的線性轉換，則值域及核空間之維度的和等於論域的維度。也就是說，

$$\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = n \quad \text{或者} \quad \dim(\text{值域}) + \dim(\text{核空間}) = \dim(\text{論域})$$

證明：這個證明在此只適用於由 $m \times n$ 矩陣 A 所表示的線性轉換 T 的情況。而一般的情況將在下一節中探討，我們將得知從 n 維向量空間到 m 維向量空間的線性轉換可以用一個矩陣來表示。為了證明這個定理，我們假設矩陣 A 的秩為 r ，則我們得到

$$\text{rank}(T) = \dim(T \text{ 的值域}) = \dim(\text{行空間}) = \text{rank}(A) = r$$

然而，由定理 4.17，我們可以得知

$$\text{nullity}(T) = \dim(T \text{ 的核空間}) = \dim(A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的解空間}) = n - r$$

因此，我們可得到 $\text{rank}(T) + \text{nullity}(T) = r + (n - r) = n$

範例 8 求線性轉換的秩及核次數

求下列矩陣所定義的線性轉換 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的秩及核次數。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解： A 為簡化的列梯形矩陣且其有兩個非零列向量，因此矩陣的秩為 2。也就是說 T 的秩也為 2，並且其核次數為 $\dim(\text{論域}) - \text{秩} = 3 - 2 = 1$ 。

由列梯形矩陣所表示的線性轉換的秩和核次數的關係可由觀察領先係數“1”的數目來確定秩，及自由變數（行中沒有領先係數“1”）的數目來確定核次數。它們的和應為矩陣的行數總和，也就是論域的維度。在範例 8 中，前兩行有領先係數“1”，其表示秩為 2。第三行相對於一個自由變數，其表示核次數為 1。

範例 9 求線性轉換的秩及核次數

令 $T: R^5 \rightarrow R^7$ 為一線性轉換。

- (a) 若值域的維度為 2，求 T 的核空間的維度。
- (b) 若 T 的核次數為 4，求 T 的秩。
- (c) 若 $\ker(T) = \{0\}$ ，求 T 的秩。

解：(a) 由定理 6.5，因為 $n = 5$ ，我們得到

$$\dim(\text{核空間}) = n - \dim(\text{值域}) = 5 - 2 = 3$$

(b) 同樣地由定理 6.5，我們得到

$$\text{rank}(T) = n - \text{nullity}(T) = 5 - 4 = 1$$

(c) 在這個情況中， T 的核次數為 0。因此

$$\text{rank}(T) = n - \text{nullity}(T) = 5 - 0 = 5$$

線性代數應用 控制系統 (Control Systems)

Linear Algebra Applied

如圖所示的一個奶製品工廠，一個控制系統 (control system) 處理一個輸入訊號 $\mathbf{x}_k$ 和產生一個輸出訊號 $\mathbf{x}_{k+1}$ 。若沒有外部回饋，則可以表示下列的差分方程式 (difference equation) $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ 為一線性轉換，其中 $\mathbf{x}_i$ 為一個 $n \times 1$ 向量且 A 為一個 $n \times n$ 矩陣，其模擬輸入與輸出訊號之間的關係。然而，一般來說，控制系統會有外部回饋，所以輸入與輸出的關係變為 $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k + B\mathbf{u}_k$ ，其中 B 為 $n \times m$ 矩陣且 $\mathbf{u}_k$ 為一個 $m \times 1$ 的輸入 (或控制) 向量。一個系統被稱為可控制的 (controllable)，當在 n 個或較少的步驟後，它都可以從它的初始狀態到達任意想要的最終狀態。若 A 和 B 組成一個控制系統，則下列這個可控制矩陣 (controllability matrix) 的秩為 n 。

$$[B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

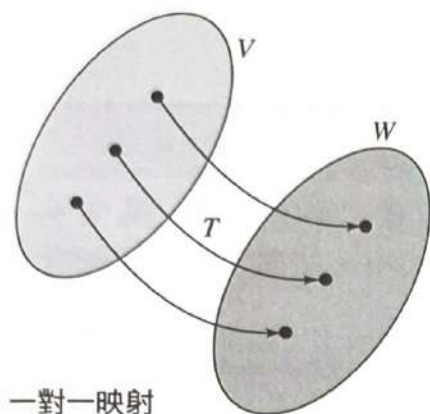


Mark Yuill/Shutterstock.com

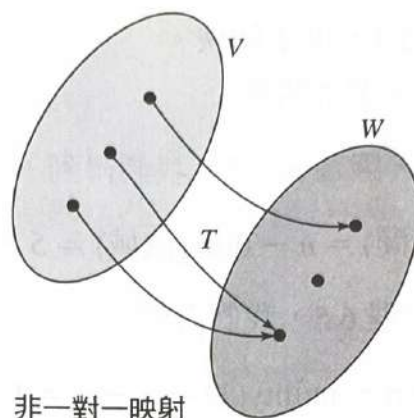
9 線性轉換的一對一映射及映成映射

在這一節我們以探討一個問題做為本節的開始：在論域中到底有多少個向量能藉由線性轉換映射到零向量？定理 6.6 說明了若零向量是唯一能使得 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ 的向量，則 T 為一

對一。一個函數 $T: V \rightarrow W$ 被稱為一對一 (one-to-one) 當值域中每一個向量 w 的反像只有一個向量，如下圖所示。其實那也就是說 T 為一對一若且唯若向量空間 V 中的所有向量 u 及 v ， $T(u) = T(v)$ 意味著 $u = v$ 。



一一映射



非一一映射

定理 6.6 一對一之線性轉換

令 $T: V \rightarrow W$ 為線性轉換，則 T 為一對一若且唯若 $\ker(T) = \{0\}$ 。

證明：假設 T 為一對一，則 $T(v) = 0$ 只有唯一解： $v = 0$ 。那也就是說 $\ker(T) = \{0\}$ 。反之，假設 $\ker(T) = \{0\}$ 且 $T(u) = T(v)$ ，由於 T 為一個線性轉換，因此

$$T(u - v) = T(u) - T(v) = 0$$

那也就表示向量 $u - v$ 在 T 的核空間內，所以其必須為 0 。因此 $u - v = 0$ ，也就是 $u = v$ 。其表示 T 為一對一。

範例 10 一對一與非一對一映射線性轉換

(a) 由 $T(A) = A^T$ 所表示的線性轉換 $T: M_{m,n} \rightarrow M_{n,m}$ 為一對一，因為它的核空間只有 $m \times n$ 零矩陣。

(b) 零轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 不是一對一，因為它的核空間為 R^3 。

一個函數 $T: V \rightarrow W$ 被稱為映成 (onto) 當向量空間 W 中的每一個元素皆在向量空間 V 中有一個反像。換句話說， T 為映成 W 當 W 等於 T 的值域。下列相關定理的證明留做習題 (見習題 69)。

定理 6.7 映成之線性轉換

令 $T: V \rightarrow W$ 為線性轉換，其中 W 為有限維度的向量空間，則 T 為映成若且唯若 T 的秩等於 W 的維度。

對有相同維度的向量空間而言，我們可以結合定理 6.5、6.6 及 6.7 的結果來得到以下有關一對一與映成之間關係的定理。

定理 6.8 一對一且映成之線性轉換

令線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 之 V 與 W 為具有相同維度 n 的向量空間，則 T 為一對一若且唯若 T 為映成。

證明：若 T 為一對一，由定理 6.6 得知 $\ker(T) = \{0\}$ 及 $\dim(\ker(T)) = 0$ 。在這個情況下，由定理 6.5 可得到

$$\dim(T \text{ 的值域}) = n - \dim(\ker(T)) = n = \dim(W)$$

因此，由定理 6.7 可知， T 為映成。同理，若 T 為映成，則

$$\dim(T \text{ 的值域}) = \dim(W) = n$$

再藉由定理 6.5 可得知 $\dim(\ker(T)) = 0$ 。由定理 6.6 得到 T 為一對一。

下一個範例將給予我們一些有關線性轉換的核空間及值域的觀念。

範例 11 一些結果的總結

考慮由 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 所表示的線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 。求 T 的核次數及秩，並且判斷 T 為一對一、映成或者都不是。

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解：注意每一個矩陣都已是列梯形矩陣，因此我們可以由直接觀察來得到矩陣的秩。

$T: R^n \rightarrow R^m$	Dim (論域)	Dim (值域) Rank(T)	Dim (核空間) Nullity(T)	一對一	映成
(a) $T: R^3 \rightarrow R^3$	3	3	0	是	是
(b) $T: R^2 \rightarrow R^3$	2	2	0	是	否
(c) $T: R^3 \rightarrow R^2$	3	2	1	否	是
(d) $T: R^3 \rightarrow R^3$	3	2	1	否	否

向量空間的同構

在這一節中，我們以一個對了解向量空間有很大助益的重要結果來做為本節的結尾。這個結果說明了一個方法可以將不同的向量空間視為「本質相同的」——至少相對於向量加法與純量乘法的運算。例如：向量空間 R^3 和 $M_{3,1}$ 相對於它們的標準運算基本上是相等的。這樣的向量空間被稱為彼此互為**同構的 (isomorphic)**。(希臘語的 isos 為「相等」的意思)。

同構的定義

若一線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 為一對一且映成，則我們稱之為**同構 (isomorphism)**。此外，若 V 和 W 為向量空間，且存在一個從 V 映射到 W 的同構，則 V 和 W 被稱為彼此互為**同構的 (isomorphic)**。

所謂同構的向量空間「本質相同」的意思是指它們具有相同的維度，如下個定理所示。事實上，若兩個向量空間具有相同的有限維度時，則這兩個向量空間必為同構的。

定理 6.9 同構的空間和維度

兩個有限維度的空間向量 V 和 W 為同構的若且唯若它們具有相同的維度。

證明：假設 V 為同構映射至 W ，其中 V 的維度為 n 。由同構空間的定義可知，我們可以知道存在一個一對一且映成的線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 。由於 T 為一對一，則可得到 $\dim(\text{核空間}) = 0$ ，也就是表示

$$\dim(\text{值域}) = \dim(\text{論域}) = n$$

此外，由於 T 為映成，我們可得到 $\dim(\text{值域}) = \dim(W) = n$ 。

以另外一個角度證明這個定理，假設 V 和 W 兩者的維度皆為 n ，令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為 V 的基底及 $B' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ 為 W 的基底，則在 V 中的任一向量可表示為

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

而且我們可以定義一個線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 為

$$T(\mathbf{v}) = c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2 + \dots + c_n\mathbf{w}_n$$

以上二式可證明此線性轉換不僅為一對一而且為映成。因此， V 和 W 為同構的。■

注意 R^n 比其他向量空間較常出現在我們所探討的向量空間中。之所以偏好 R^n ，其主要因為 R^n 的符號標記方便且其可提供 R^2 和 R^3 的幾何模型。

在範例 12 中，我們列出幾個與 R^4 同構的向量空間。

範例 12 同構的向量空間

以下的向量空間互為同構的。

- (a) $R^4 = 4$ 維向量空間
- (b) $M_{4,1}$ = 所有 4×1 矩陣所構成的向量空間
- (c) $M_{2,2}$ = 所有 2×2 矩陣所構成的向量空間
- (d) P_3 = 所有三次或少於三次多項式所構成的向量空間
- (e) $V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, 0) : x_i \text{ 為一個實數}\} (R^5 \text{ 的子空間})$

範例 12 告訴我們這幾個向量空間的元素就和向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ 一樣。

6.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求線性轉換的核空間 在習題 1–10 中，求下列線性轉換的核空間。

1. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (0, 0, 0)$
2. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (x, 0, z)$
3. $T: R^4 \rightarrow R^4, T(x, y, z, w) = (y, x, w, z)$
4. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (-z, -y, -x)$
5. $T: P_3 \rightarrow R,$
 $T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + a_2$
6. $T: P_2 \rightarrow R, T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0$
7. $T: P_2 \rightarrow P_1, T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_1 + 2a_2x$
8. $T: P_3 \rightarrow P_2,$
 $T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$
9. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x + 2y, y - x)$
10. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x - y, y - x)$

求核空間和值域的基底 在習題 11–18 中，若 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 表示一線性轉換 T ，求 (a) T 的核空間的基底及 (b) T 的值域的基底。

11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$
13. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
14. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
16. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
17. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ -4 & -3 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
18. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

求核空間、核次數、值域和秩 在習題 19–32 中，若線性轉換 T 為 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，求 (a) $\ker(T)$ ；(b) $\text{nullity}(T)$ ；(c) $\text{range}(T)$ ，及 (d) $\text{rank}(T)$ 。

19. $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
20. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -9 & -6 \end{bmatrix}$

21. $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

22. $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

23. $A = \begin{bmatrix} \frac{9}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{26} & -\frac{5}{26} \\ -\frac{5}{26} & \frac{25}{26} \end{bmatrix}$

25. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

27. $A = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{4}{9} & \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$

28. $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$

29. $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 11 \end{bmatrix}$

30. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

31. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 & 1 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -5 & 0 & 14 \\ 6 & 6 & -2 & 4 & 16 \end{bmatrix}$

32. $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 6 & -1 & 15 \\ 4 & 3 & 8 & 10 & -14 \\ 2 & -3 & 4 & -4 & 20 \end{bmatrix}$

求核次數以及說明核空間和值域 在習題 33–40 中，令 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 為一線性轉換。利用下列的資訊來求得 T 的核次數，並說明 T 的核空間及值域的幾何意義。

33. $\text{rank}(T) = 2$

34. $\text{rank}(T) = 1$

35. $\text{rank}(T) = 0$

36. $\text{rank}(T) = 3$

37. T 為以 z -軸為主軸逆時針旋轉 45° 的轉換，其表示為

$$T(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x - \frac{\sqrt{2}}{2}y, \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y, z \right)$$

38. T 為相對於 yz -座標所構成的平面的鏡射轉換，其表示為

$$T(x, y, z) = (-x, y, z)$$

39. T 為投影到向量 $\mathbf{v} = (1, 2, 2)$ 的投影轉

換，其表示為

$$T(x, y, z) = \frac{x + 2y + 2z}{9}(1, 2, 2)$$

40. T 為投影到 xy -座標平面的投影轉換，其表示為

$$T(x, y, z) = (x, y, 0)$$

求線性轉換的核次數 在習題 41–46 中，求 T 的核次數。

41. $T: R^4 \rightarrow R^2, \text{rank}(T) = 2$

42. $T: R^4 \rightarrow R^4, \text{rank}(T) = 0$

43. $T: P_5 \rightarrow P_2, \text{rank}(T) = 3$

44. $T: P_3 \rightarrow P_1, \text{rank}(T) = 2$

45. $T: M_{2,4} \rightarrow M_{4,2}, \text{rank}(T) = 4$

46. $T: M_{3,3} \rightarrow M_{2,3}, \text{rank}(T) = 6$

證明 T 為一對一且映成 在習題 47–50 中，證明下列矩陣所定義的線性函數為一對一且映成。

47. $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

48. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

49. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

50. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

判斷 T 是否為一對一、映成或兩者皆非 在習題 51–54 中，判斷下列的線性轉換是否為一對一、映成或兩者皆非。

51. 習題 3 所定義的 T 。

52. 習題 10 所定義的 T 。

53. $T: R^2 \rightarrow R^3, T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，其中 A 定義在習題 21。

54. $T: R^5 \rightarrow R^3, T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ ，其中 A 定義在習題 18。

55. 鑑別出在範例 12 中的每一個映成向量空間的零元素及標準基底。

56. 下列的哪些向量空間是和 R^6 互為同構？

- (a) $M_{2,3}$ (b) P_6 (c) $C[0, 6]$
 (d) $M_{6,1}$ (e) P_5 (f) $C'[-3, 3]$
 (g) $\{(x_1, x_2, x_3, 0, x_5, x_6, x_7) : x_i \text{ 為實數}\}$

57. 微積分 令 $T: P_4 \rightarrow P_3$ 表示為 $T(p) = p'$ ，則 T 的核空間為何？

58. 微積分 令 $T: P_2 \rightarrow R$ 表示為

$$T(p) = \int_0^1 p(x) dx$$

T 的核空間為何？

59. 令 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 為 $\mathbf{u}$ 投影在向量 $\mathbf{v} = (2, -1, 1)$ 的線性轉換。

- (a) 求 T 的秩及核次數。
 (b) 求 T 的核空間的基底。

60. 統整 CAPSTONE

考慮由 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 所表示的線性轉換 $T: R^4 \rightarrow R^3$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) 求定義域的維度。
 (b) 求值域的維度。
 (c) 求核空間的維度。
 (d) T 是否為一對一？說明之。
 (e) T 是否為映成？說明之。
 (f) T 是否為同構？說明之。

61. 就一個 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ 的線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^n$ 而言，若 (a) $\det(A) \neq 0$ ，及 (b) $\det(A) = 0$ ，則 T 的秩分別為何？

62. 書寫題 令 $T: R^m \rightarrow R^n$ 為一線性轉換。解釋一對一和映成的概念之間的差異。若 T 為映成時，則 m 及 n 為何？若 T 為一對一時，則 m 及 n 為何？

63. 令 $T(A) = A - A^T$ 為 $T: M_{n,n} \rightarrow M_{n,n}$ 。證明 T 的核空間為 $n \times n$ 對稱矩陣的集合。

64. 求 m, n, j 及 k 之間的關係，使得 $M_{m,n}$ 同構於 $M_{j,k}$ 。

真或假？在習題 65 和 66 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

65. (a) 一組向量集合經由一個從向量空間 V 到另一個向量空間 W 的線性轉換的映射被稱為 T 的核空間。

(b) 一個從向量空間 V 到向量空間 W 的線性轉換的值域為向量空間 V 的子空間。

(c) 向量空間 R^3 及 $M_{3,1}$ 互為同構。

66. (a) 一個從向量空間 V 到向量空間 W 的線性轉換 T 的核空間為向量空間 V 的子空間。

(b) 從 V 到 W 的線性轉換 T 被稱為一對一若值域中的每一個 $\mathbf{w}$ 的反像只有唯一的向量 $\mathbf{v}$ 。

(c) 向量空間 R^2 及 P_1 互為同構的。

67. 引導式證明 令 B 為一可逆的 $n \times n$ 矩陣。證明 $T(A) = AB$ 所表示的線性轉換 $T: M_{n,n} \rightarrow M_{n,n}$ 為同構。

開始：為了證明線性轉換為同構，我們必須證明 T 不但是映成而且也是一對一。

(i) 由於 T 為相等維度向量空間的線性轉換，則經由定理 6.8，我們只須證明 T 為一對一。

(ii) 為了證明 T 為一對一，我們必須找

出 T 的核空間及證明其為 $\{0\}$ (定理 6.6)。利用 B 為一可逆的 $n \times n$ 矩陣及 $T(A) = AB$ 。

(iii) 得到 T 為同構的結論。

68. 證明 令 $T: V \rightarrow W$ 為一線性轉換。證明 T 一對一若且唯若 T 的秩等於 V 的維度。

69. 證明 證明定理 6.7。

70. 證明 令一線性轉換 $T: V \rightarrow W$ ，且令 U 為 W 的子空間。證明 $T^{-1}(U) = \{v \in V: T(v) \in U\}$ 為 V 的子空間。若 $U = \{0\}$ ，則 $T^{-1}(U)$ 為何？

6.3 線性轉換矩陣



⇒ 求線性轉換的標準矩陣。

⇒ 求線性轉換之合成的標準矩陣，以及求可逆的線性轉換的反轉換。

⇒ 求線性轉換相對於一非標準基底的矩陣。

線性轉換的標準矩陣

以下所表示的線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 哪一個比較好？

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3, -x_1 + 3x_2 - 2x_3, 3x_2 + 4x_3)$$

或

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

至少有三個理由可以說明第二個表示會比較好：比較好寫、比較容易閱讀及較容易適用於計算機或數學軟體。之後我們將知道線性轉換的矩陣表示也有一些理論上的好處。在這一節中，我們將可知道有限維度向量空間的線性轉換一定可以用矩陣來表示。

用矩陣來表示線性轉換 $T: V \rightarrow W$ 的關鍵是去判斷如何在 V 的基底上執行。我們一旦知道基底中每個向量的像，則我們可以利用線性轉換的性質來得到在向量空間 V 中的任一向量 $\mathbf{v}$ 的 $T(\mathbf{v})$ 。

回顧 R^n 中的標準基底，若以行向量表示，其可表示如下：

$$B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

定理 6.10 線性轉換的標準矩陣

令 $T: R^n \rightarrow R^m$ 為一線性轉換使得

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, T(\mathbf{e}_n) = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

則相對於 $T(\mathbf{e}_i)$ 的 n 個行向量所構成下列的 $m \times n$ 矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

將使得在 R^n 中的每一個向量 $\mathbf{v}$ 都具有 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 。矩陣 A 被稱為 T 的標準矩陣 (standard matrix)。

證明：為了證明對 R^n 中的任意向量 $\mathbf{v}$ 存在 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ ，我們將 $\mathbf{v}$ 寫成

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + \dots + v_n\mathbf{e}_n$$

T 為線性轉換，因此我們得到

$$\begin{aligned} T(\mathbf{v}) &= T(v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + \dots + v_n\mathbf{e}_n) \\ &= T(v_1\mathbf{e}_1) + T(v_2\mathbf{e}_2) + \dots + T(v_n\mathbf{e}_n) \\ &= v_1T(\mathbf{e}_1) + v_2T(\mathbf{e}_2) + \dots + v_nT(\mathbf{e}_n) \end{aligned}$$

另一方面，由矩陣相乘 $A\mathbf{v}$ 可以得到

$$\begin{aligned}
 A\mathbf{v} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{bmatrix} \\
 &= v_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + v_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\
 &= v_1 T(\mathbf{e}_1) + v_2 T(\mathbf{e}_2) + \cdots + v_n T(\mathbf{e}_n)
 \end{aligned}$$

因此對 R^n 中任意的向量 $\mathbf{v}$ 存在 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 。

範例 1 求線性轉換的標準矩陣

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^2$ 的標準矩陣，其中 T 定義為

$$T(x, y, z) = (x - 2y, 2x + y)$$

解：首先我們先求 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 及 $\mathbf{e}_3$ 的像

向量表示

矩陣表示

$$T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0, 0) = (1, 2) \qquad T(\mathbf{e}_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1, 0) = (-2, 1) \qquad T(\mathbf{e}_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T(\mathbf{e}_3) = T(0, 0, 1) = (0, 0) \qquad T(\mathbf{e}_3) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

由定理 6.10 可知，矩陣 A 的行向量由 $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2)$ 及 $T(\mathbf{e}_3)$ 所組成，因此我們得到

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad T(\mathbf{e}_3)] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

注意 當作檢查，注意

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - 2y \\ 2x + y \end{bmatrix}$$

結果和 $T(x, y, z) = (x - 2y, 2x + y)$ 相等。

如範例 1 所示，小小的練習將可使我們藉由觀察就可以得到線性轉換的標準矩陣。
例如：下列線性轉換

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + 5x_3, 2x_1 + 3x_3, 4x_1 + x_2 - 2x_3)$$

的標準矩陣可以藉由 x_1, x_2 及 x_3 的係數來形成矩陣 A 的列向量，如下所示：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow 1x_1 - 2x_2 + 5x_3 \\ \leftarrow 2x_1 + 0x_2 + 3x_3 \\ \leftarrow 4x_1 + 1x_2 - 2x_3 \end{matrix}$$

範例 2 求線性轉換的標準矩陣

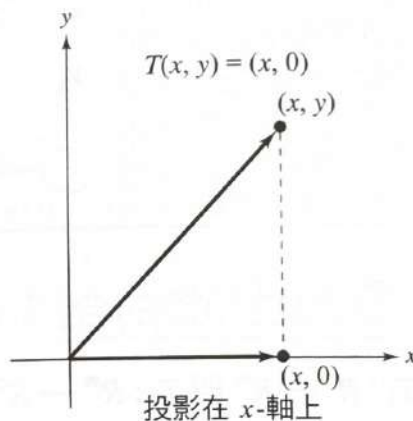
一線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 使得 R^2 上的每一個點投影在 x -軸上，如右圖所示。求 T 的標準矩陣。

解：這個線性轉換可表示為

$$T(x, y) = (x, 0)$$

因此 T 的標準矩陣為

$$\begin{aligned} A &= [T(1, 0) \quad T(0, 1)] \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



從 R^n 到 R^m 的零轉換的標準矩陣為 $m \times n$ 零矩陣，而由 R^n 到 R^n 的相等轉換的標準矩陣為單位矩陣 I_n 。

線性代數應用 電路設計 (Circuit Design)

Linear Algebra Applied

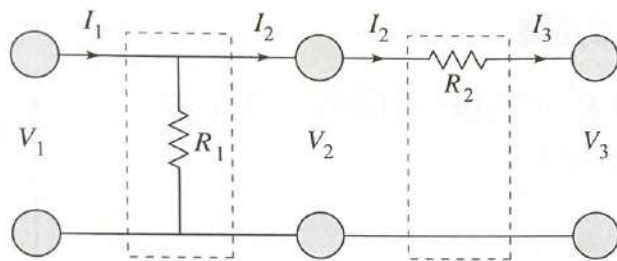
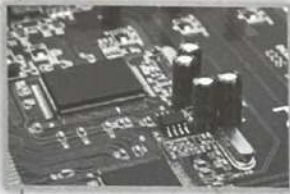
對參與電路設計的電機工程師而言，階梯網路 (ladder network) 是一項很有用的工具。在階梯網路中，一個電路的輸出電壓 V 及電流 I 為其下一個電路的輸入電壓與電流。在下面所表示的階梯網路中，線性轉換可以將個別電路的輸入與輸出做連結(包含在虛線框內)。使用克希荷夫電壓和電流定律 (Kirchhoff's Voltage and Current Laws) 及歐姆定律 (Ohm's Law)，

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/R_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

和

$$\begin{bmatrix} V_3 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -R_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

一個合成(composition)可以包含整個階梯網路的輸入和輸出，即 V_1 和 I_1 到 V_3 和 I_3 。下面將開始討論線性轉換的合成。



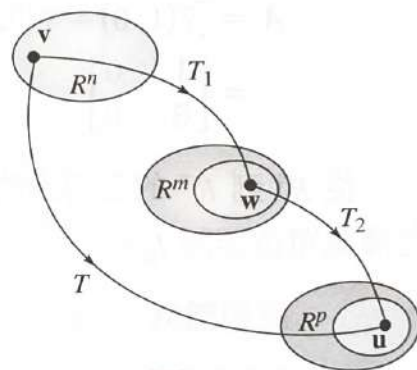
any_keen/Shutterstock.com

線性轉換的合成

$T_1: R^n \rightarrow R^m$ 與 $T_2: R^m \rightarrow R^p$ 的合成 (composition) T 定義為

$$T(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v}))$$

其中 $\mathbf{v}$ 為 R^n 中的向量。這個合成表示為 $T = T_2 \circ T_1$ ，且 T 的論域空間定義為 T_1 的論域空間。此外，除非 T_2 的論域空間包含了 T_1 的值域，否則合成是不被定義的，如右圖所示。



轉換的合成

以下的定理強調利用矩陣來表示線性轉換的有效性。

這個定理不但說明兩個線性轉換的合成仍是線性轉換，而且說明了這個合成的標準矩陣是原來的兩個線性轉換的標準矩陣之相乘。

定理 6.11 線性轉換的合成

令線性轉換 $T_1: R^n \rightarrow R^m$ 與 $T_2: R^m \rightarrow R^p$ 的線性轉換的標準矩陣分別為 A_1 及 A_2 ，則定義為 $T(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v}))$ 的合成 (composition) $T: R^n \rightarrow R^p$ 為一線性轉換。此外， T 的標準矩陣 A 可以經由下列矩陣相乘來求得

$$A = A_2 A_1$$

證明：為了證明 T 為線性轉換，我們令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為 R^n 中的向量，且 c 為任意的純量。然後，由於 T_1 與 T_2 為線性轉換，我們得到

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T_2(T_1(\mathbf{u} + \mathbf{v})) \\ &= T_2(T_1(\mathbf{u}) + T_1(\mathbf{v})) \\ &= T_2(T_1(\mathbf{u})) + T_2(T_1(\mathbf{v})) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}) \\ T(c\mathbf{v}) &= T_2(T_1(c\mathbf{v})) \\ &= T_2(cT_1(\mathbf{v})) \\ &= cT_2(T_1(\mathbf{v})) = cT(\mathbf{v}) \end{aligned}$$

現在為了證明 $A_2 A_1$ 為 T 的標準矩陣，我們利用矩陣乘法的結合性可得到

$$T(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v})) = T_2(A_1 \mathbf{v}) = A_2(A_1 \mathbf{v}) = (A_2 A_1) \mathbf{v}$$

定理 6.11 可以擴展到適用於 n 個線性轉換的合成，也就是說若 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 的標準矩陣分別為 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，則合成 $T(\mathbf{v}) = T_n(T_{n-1} \cdots (T_2(T_1(\mathbf{v}))) \cdots)$ 的標準矩陣為 $A = A_n A_{n-1} \cdots A_2 A_1$ 。

矩陣相乘不具有交換律，因此當線性轉換合成已形成，則其次序是很重要的。一般而言， $T_2 \circ T_1$ 和 $T_1 \circ T_2$ 是不一樣的，如下個範例所示。

範例 3 合成的標準矩陣

令 T_1 及 T_2 為從 R^3 到 R^3 的線性轉換，分別表示如下：

$$T_1(x, y, z) = (2x + y, 0, x + z) \quad \text{與} \quad T_2(x, y, z) = (x - y, z, y)$$

求合成 $T = T_2 \circ T_1$ 及 $T' = T_1 \circ T_2$ 的標準矩陣。

解：線性轉換 T_1 及 T_2 的標準矩陣分別為

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

因此，藉由定理 6.11，我們可以得到 T 的標準矩陣為

$$A = A_2 A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

及 T' 的標準矩陣為

$$A' = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

另一個使用矩陣來表示線性轉換的好處是可以求線性轉換的**反轉換 (inverse)**。在看如何運用之前，我們考慮以下的定義。

反線性轉換的定義

若線性轉換 $T_1: R^n \rightarrow R^n$ 與 $T_2: R^n \rightarrow R^n$ 使得 R^n 中的每個向量 $\mathbf{v}$ 具有下列的特性

$$T_2(T_1(\mathbf{v})) = \mathbf{v} \quad \text{和} \quad T_1(T_2(\mathbf{v})) = \mathbf{v}$$

則稱 T_2 為 T_1 的**反轉換 (inverse)** 及 T_1 為**可逆的 (invertible)**。

並非每一個線性轉換具有反轉換。然而，若線性轉換 T_1 是可逆的，則其反轉換是唯一的並且符號表示為 T_1^{-1} 。

正如一個實變數函數的反函數可被用來了解函數的映射行為。同理，線性轉換矩陣的反轉換也可被用來了解矩陣 T 的映射行為。例如：若一個從 R^3 映射到 R^3 的線性轉換使得

$$T(1, 4, -5) = (2, 3, 1)$$

且若 T^{-1} 存在，則 T^{-1} 可映射 $(2, 3, 1)$ 到它在 T 的先前映射向量，也就是

$$T^{-1}(2, 3, 1) = (1, 4, -5)$$

以下的定理將可說明線性轉換為可逆的若且唯若此線性轉換為同構（一對一且映成）。我們將於習題 56 證明這個定理。

定理 6.12 反線性轉換的存在

令 $T: R^n \rightarrow R^n$ 為一線性轉換且其標準矩陣為 A ，則以下的條件是相等的。

1. T 是可逆的；
2. T 是一個同構；
3. A 是可逆的。

而且若 T 是可逆的且其標準矩陣為 A ，則 T^{-1} 的標準矩陣為 A^{-1} 。

注意 一些其他的條件是和定理 6.12 所列的三個條件是相同的，見 4.6 節對方陣所總結的等價條件。

範例 4 求線性轉換的反轉換

考慮線性轉換 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 的定義為

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + 3x_2 + x_3, 3x_1 + 3x_2 + x_3, 2x_1 + 4x_2 + x_3)$$

證明 T 是可逆的並求其反轉換。

解： T 的標準矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

利用求解反矩陣的技巧 (見 2.3 節)，我們可以發現 A 是可逆的，而且其反矩陣為

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

因此 T 是可逆的而且 T^{-1} 的標準矩陣為 A^{-1} 。

利用反轉換的標準矩陣，我們可以藉著計算任意向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 的像來得到 T^{-1} 的規則

$$A^{-1}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + x_2 \\ -x_1 + x_3 \\ 6x_1 - 2x_2 - 3x_3 \end{bmatrix}$$

也就是

$$T^{-1}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + x_2, -x_1 + x_3, 6x_1 - 2x_2 - 3x_3)$$

非標準基底與一般向量空間

現在我們將要探討的是更一般性的問題，即找一個矩陣來表示線性轉換 $T: V \rightarrow W$ ，其中 B 與 B' 分別是向量空間 V 與 W 的有序基底。回想 $\mathbf{v}$ 相對於 B 的座標矩陣表示為 $[\mathbf{v}]_B$ 。為了表示線性轉換 T ， A 必須被一個相對於 B 的座標矩陣所乘。而相乘的結果將是一個相對於 B' 的座標矩陣，也就是 $[T(\mathbf{v})]_{B'} = A[\mathbf{v}]_B$ 。 A 被稱為 T 相對於基底 B 和 B' 的矩陣 (matrix of T relative to the bases B and B')。

為了求得矩陣 A ，我們將使用一個和找 T 的標準矩陣相似的程序，也就是在 B 中的向量之像表示成相對於基底 B' 的座標矩陣。而這些座標矩陣形成 A 的行向量。

非標準基底的轉換矩陣

令 V 及 W 分別為以 B 及 B' 為基底的有限維度向量空間，其中

$$B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

若 $T: V \rightarrow W$ 為一線性轉換使得

$$[T(\mathbf{v}_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, [T(\mathbf{v}_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, [T(\mathbf{v}_n)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

則相對於 $[T(\mathbf{v}_i)]_{B'}$ 的 n 個行向量所構成下列的 $m \times n$ 矩陣

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

將使得在 V 中的每一個向量 $\mathbf{v}$ 都具有 $[T(\mathbf{v})]_{B'} = A[\mathbf{v}]_B$ 。

範例 5 求一個相對於非標準基底的矩陣

令 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 為一線性轉換，其定義為 $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_1 - x_2)$ 。求 T 相對於基底

$$B = \begin{matrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \\ \{(1, 2), (-1, 1)\} \end{matrix} \quad \text{及} \quad B' = \begin{matrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 \\ \{(1, 0), (0, 1)\} \end{matrix}$$

的矩陣。

解：由 T 的定義，我們得到

$$T(\mathbf{v}_1) = T(1, 2) = (3, 0) = 3\mathbf{w}_1 + 0\mathbf{w}_2$$

$$T(\mathbf{v}_2) = T(-1, 1) = (0, -3) = 0\mathbf{w}_1 - 3\mathbf{w}_2$$

因此 $T(\mathbf{v}_1)$ 及 $T(\mathbf{v}_2)$ 相對於 B' 的座標矩陣為

$$[T(\mathbf{v}_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{及} \quad [T(\mathbf{v}_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

線性轉換 T 相對於 B 及 B' 的矩陣可藉著將這些座標矩陣當做行向量來得到

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

範例 6 使用矩陣來表示線性轉換

在範例 5 中的線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ ，利用矩陣 A 來求 $T(\mathbf{v})$ ，其中 $\mathbf{v} = (2, 1)$ 。

解：由基底 $B = \{(1, 2), (-1, 1)\}$ ，我們可以得到 $\mathbf{v} = (2, 1) = 1(1, 2) - 1(-1, 1)$ ，其表示

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

因此 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ 可得到

$$A[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

最後 $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ ，因此可以得到

$$T(\mathbf{v}) = 3(1, 0) + 3(0, 1) = (3, 3)$$

我們可以檢查上述的結果藉著利用範例 5 中 T 的定義來計算 $T(\mathbf{v})$ 。

$$T(2, 1) = (2 + 1, 2(2) - 1) = (3, 3)$$

在 $V = W$ 及 $B = B'$ 的特別情況下，矩陣 A 被稱為 **T 相對於基底 B 的矩陣 (matrix of T relative to the basis B)**。在這個特別情況下，相等轉換矩陣可簡化成 I_n 。為了說明這個情況，令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 。相等轉換映射每一個向量 $\mathbf{v}_i$ 至自己本身，因此我們得到 $[T(\mathbf{v}_1)]_B = [1 \ 0 \ \cdots \ 0]^T$, $[T(\mathbf{v}_2)]_B = [0 \ 1 \ \cdots \ 0]^T$, $\dots$, $[T(\mathbf{v}_n)]_B = [0 \ 0 \ \cdots \ 1]^T$ ，所以可推得 $A = I_n$ 。

在下個範例中，我們將建立一個矩陣來表示在 6.1 節中範例 10 的微分運算子。

範例 7 微分運算子的矩陣 (微積分)

令 $D_x: P_2 \rightarrow P_1$ 為一微分運算子，其能映射二次多項式 p 到其微分 p' 。利用基底 $B = \{1, x, x^2\}$ 及 $B' = \{1, x\}$ 來求 D_x 的矩陣。

解：基底向量的微分為

$$D_x(1) = 0 = 0(1) + 0(x)$$

$$D_x(x) = 1 = 1(1) + 0(x)$$

$$D_x(x^2) = 2x = 0(1) + 2(x)$$

因此相對於 B' 的座標矩陣為

$$[D_x(1)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, [D_x(x)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, [D_x(x^2)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

使得 D_x 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

注意這個矩陣確實能得到二次多項式 $p(x) = a + bx + cx^2$ 的微分

$$Ap = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2c \end{bmatrix} \Rightarrow b + 2cx = D_x[a + bx + cx^2]$$

6.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求線性轉換的標準矩陣 在習題 1–6 中，求線性轉換 T 的標準矩陣。

1. $T(x, y) = (x + 2y, x - 2y)$
2. $T(x, y) = (2x - 3y, x - y, y - 4x)$
3. $T(x, y, z) = (x + y, x - y, z - x)$
4. $T(x, y) = (5x + y, 0, 4x - 5y)$
5. $T(x, y, z) = (3x - 2z, 2y - z)$
6. $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$

求向量的像 在習題 7–10 中，使用線性轉換 T 的標準矩陣來求向量 $\mathbf{v}$ 的像。

7. $T(x, y, z) = (2x + y, 3y - z), \mathbf{v} = (0, 1, -1)$
8. $T(x, y) = (x + y, x - y, 2x, 2y), \mathbf{v} = (3, -3)$
9. $T(x, y) = (x - 3y, 2x + y, y), \mathbf{v} = (-2, 4)$
10. $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_3, x_2 - x_4, x_3 - x_1, x_2 + x_4), \mathbf{v} = (1, 2, 3, -2)$

求標準矩陣和像 在習題 11–22 中，(a) 求線性轉換 T 的標準矩陣 A ；(b) 應用 A 求向量 $\mathbf{v}$ 的像；及 (c) 圖示 $\mathbf{v}$ 及它的像。

11. T 為相對於 R^2 原點的鏡射，其中 $T(x, y) = (-x, -y), \mathbf{v} = (3, 4)$
12. T 為相對於 R^2 中直線 $y = x$ 的鏡射，其中 $T(x, y) = (y, x), \mathbf{v} = (3, 4)$
13. T 為相對於 R^2 中 y 軸的鏡射，其中 $T(x, y) = (-x, y), \mathbf{v} = (2, -3)$ 。
14. T 為相對於 R^2 中 x 軸的鏡射，其中 $T(x, y) = (x, -y), \mathbf{v} = (4, -1)$ 。
15. T 為在 R^2 中將點以逆時針旋轉 45° ，其中 $\mathbf{v} = (2, 2)$ 。
16. T 為在 R^2 中將點以逆時針旋轉 120° ，其中 $\mathbf{v} = (2, 2)$ 。
17. T 為在 R^2 中將點以順時針 (θ 為負的) 旋轉 60° ，其中 $\mathbf{v} = (1, 2)$ 。
18. T 為在 R^2 中將點以順時針 (θ 為負的) 旋轉 30° ，其中 $\mathbf{v} = (2, 1)$ 。
19. T 為相對於 R^3 中 xy -座標平面的鏡射，其中 $T(x, y, z) = (x, y, -z), \mathbf{v} = (3, 2, 2)$ 。

20. T 為相對於 R^3 中 yz -座標平面的鏡射，其中 $T(x, y, z) = (-x, y, z)$, $\mathbf{v} = (2, 3, 4)$ 。

21. T 為在 R^2 中對向量 $\mathbf{w} = (3, 1)$ 的投影，其中 $T(\mathbf{v}) = \text{proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}$, $\mathbf{v} = (1, 4)$ 。

22. T 為在 R^2 中對向量 $\mathbf{w} = (3, 1)$ 的鏡射，其中 $T(\mathbf{v}) = 2\text{proj}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} - \mathbf{v}$, $\mathbf{v} = (1, 4)$ 。

求標準矩陣和像 在習題 23–26 中，(a) 求線性轉換 T 的標準矩陣 A 和 (b) 用 A 求向量 $\mathbf{v}$ 的像。用繪圖型計算機或軟體程式來證明這個結果。

23. $T(x, y, z) = (2x + 3y - z, 3x - 2z, 2x - y + z)$, $\mathbf{v} = (1, 2, -1)$

24. $T(x, y, z) = (x + 2y - 3z, 3x - 5y, y - 3z)$, $\mathbf{v} = (3, 13, 4)$

25. $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2, x_3, x_1 + 2x_2 - x_4, x_4)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1, -1)$

26. $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + 2x_2, x_2 - x_1, 2x_3 - x_4, x_1)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -1, 1)$

求合成的標準矩陣 在習題 27–30 中，求 $T = T_2 \circ T_1$ 和 $T' = T_1 \circ T_2$ 的標準矩陣 A 和 A' 。

27. $T_1: R^2 \rightarrow R^2$, $T_1(x, y) = (x - 2y, 2x + 3y)$
 $T_2: R^2 \rightarrow R^2$, $T_2(x, y) = (y, 0)$

28. $T_1: R^3 \rightarrow R^3$, $T_1(x, y, z) = (x, y, z)$
 $T_2: R^3 \rightarrow R^3$, $T_2(x, y, z) = (0, x, 0)$

29. $T_1: R^2 \rightarrow R^3$,
 $T_1(x, y) = (-2x + 3y, x + y, x - 2y)$
 $T_2: R^3 \rightarrow R^2$, $T_2(x, y, z) = (x - 2y, z + 2x)$

30. $T_1: R^2 \rightarrow R^3$, $T_1(x, y) = (x, y, y)$
 $T_2: R^3 \rightarrow R^2$, $T_2(x, y, z) = (y, z)$

求線性轉換的反轉換 在習題 31–36 中，判斷以下的線性轉換是否為可逆。若為可逆，求其反轉換。

31. $T(x, y) = (-4x, 4y)$ 32. $T(x, y) = (2x, 0)$

33. $T(x, y) = (x + y, 3x + 3y)$

34. $T(x, y) = (x + y, x - y)$

35. $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$

36. $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - 2x_2, x_2, x_3 + x_4, x_3)$

兩方法求反像 在習題 37–42 中，利用 (a) 標準矩陣及 (b) 相對於 B 和 B' 的矩陣來求得 $T(\mathbf{v})$ 。

37. $T: R^2 \rightarrow R^3$, $T(x, y) = (x + y, x, y)$, $\mathbf{v} = (5, 4)$,
 $B = \{(1, -1), (0, 1)\}$,

$B' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$

38. $T: R^3 \rightarrow R^2$, $T(x, y, z) = (x - y, y - z)$, $\mathbf{v} = (2, 4, 6)$,
 $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$,

$B' = \{(1, 1), (2, 1)\}$

39. $T: R^3 \rightarrow R^4$, $T(x, y, z) = (2x, x + y, y + z, x + z)$,
 $\mathbf{v} = (1, -5, 2)$, $B = \{(2, 0, 1), (0, 2, 1), (1, 2, 1)\}$,
 $B' = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0)\}$

40. $T: R^4 \rightarrow R^2$,
 $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4, x_4 - x_1)$,
 $\mathbf{v} = (4, -3, 1, 1)$,

$B = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0)\}$,
 $B' = \{(1, 1), (2, 0)\}$

41. $T: R^3 \rightarrow R^3$, $T(x, y, z) = (x + y + z, 2z - x, 2y - z)$,
 $\mathbf{v} = (4, -5, 10)$,

$B = \{(2, 0, 1), (0, 2, 1), (1, 2, 1)\}$,
 $B' = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$

42. $T: R^2 \rightarrow R^2$, $T(x, y) = (3x - 13y, x - 4y)$,
 $\mathbf{v} = (4, 8)$, $B = B' = \{(2, 1), (5, 1)\}$

43. 令 $T(p) = xp$ 為一線性轉換 $T: P_2 \rightarrow P_3$ 。
求 T 相對於基底 $B = \{1, x, x^2\}$ 及 $B' = \{1, x, x^2, x^3\}$ 的矩陣。

44. 令 $T(p) = x^2p$ 為一線性轉換 $T: P_2 \rightarrow P_4$ 。
找出 T 相對於基底 $B = \{1, x, x^2\}$ 及 $B' = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ 的矩陣。

45. 微積分 令 $B = \{1, x, e^x, xe^x\}$ 為連續函數

空間的子空間 W 之基底，然後令 D_x 為在 W 上的微分運算子。求 D_x 相對於基底 B 的矩陣。

46. 微積分 若 $B = \{e^{2x}, xe^{2x}, x^2e^{2x}\}$ ，重複習題 45。

47. 微積分 利用從習題 45 所得到的矩陣來計算 $D_x[4x - 3xe^x]$ 。

48. 微積分 利用從習題 46 所得到的矩陣來計算 $D_x[5e^{2x} - 3xe^{2x} + x^2e^{2x}]$ 。

49. 微積分 令 $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ 為 P_3 的基底，及

$$T(x^k) = \int_0^x t^k dt$$

為一線性轉換 $T: P_3 \rightarrow P_4$ 。

(a) 求 T 相對於 B 及 P_4 之標準基底的矩陣 A 。

(b) 利用 A 來對 $p(x) = 8 - 4x + 3x^3$ 進行積分。

50. 統整 CAPSTONE

說明如何求解下列每一項。

(a) 線性轉換的標準矩陣。

(b) 線性轉換的合成。

(c) 線性轉換的反轉換。

(d) 相對於非標準基底的轉換矩陣。

51. 令 $T(A) = A^T$ 為 $T: M_{2,3} \rightarrow M_{3,2}$ ，

(a) 求 T 相對於 $M_{2,3}$ 及 $M_{3,2}$ 之標準基底的矩陣。

(b) 證明 T 為同構。

(c) 求 T 的反轉換的矩陣。

52. 令 T 為一使得在 R^n 中的 $\mathbf{v}$ 具有 $T(\mathbf{v}) = k\mathbf{v}$ 的線性轉換，求 T 的標準矩陣。

真或假？ 在習題 53 和 54 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

53. (a) 若 $T = R^n \rightarrow R^m$ 為一線性轉換使得

$$T[\mathbf{e}_1] = [a_{11} \ a_{21} \ \dots \ a_{m1}]^T$$

$$T[\mathbf{e}_2] = [a_{12} \ a_{22} \ \dots \ a_{m2}]^T$$

$\vdots$

$$T[\mathbf{e}_n] = [a_{1n} \ a_{2n} \ \dots \ a_{mn}]^T$$

則 $m \times n$ 矩陣 $A = [a_{ij}]$ 的行向量相對於 $T(\mathbf{e}_i)$ ，並且 A 被稱 T 的標準矩陣當對所有在 R^n 的 $\mathbf{v}$ 使得 $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 。

(b) 所有的線性轉換 T 具有唯一的反轉換 T^{-1} 。

54. (a) 線性轉換 T_1 及 T_2 的合成被表示為 $T(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v}))$ 是有定義的若 T_2 的論域涵蓋了 T_1 的值域。

(b) 一般而言， $T_2 \circ T_1$ 及 $T_1 \circ T_2$ 的合成具有相同的標準矩陣 A 。

55. 引導式證明 令 $T_1: V \rightarrow V$ 及 $T_2: V \rightarrow V$ 為一對一映射的線性轉換。證明合成 $T = T_2 \circ T_1$ 為一對一映射，並且 T^{-1} 存在且其表示等於 $T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ 。

開始：為了證明 T 為一對一映射，我們可以利用一對一映射轉換的定義來得到若 $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ 則 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 的結果。再對第二個敘述，我們必須利用定理 6.8 及 6.12 來證明 T 是可逆的，然後證明 $T \circ (T_1^{-1} \circ T_2^{-1})$ 及 $T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ 為相等轉換。

(i) 令 $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ ，由 $(T_2 \circ T_1)(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v}))$ ，利用 T_2 及 T_1 為一對一映射來得到 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 的結論。

(ii) 利用定理 6.8 及 6.12 來證明 T_1 、 T_2 及 T 皆為可逆的轉換。因此， T_1^{-1} 及 T_2^{-1} 存在。

(iii) 產生合成 $T' = T_1^{-1} \circ T_2^{-1}$ ，其為一個從 V 到 V 的線性轉換。為了證明它為 T 的反轉換，我們必須確定 T 及 T' 在其

兩邊的合成是否為相等轉換。

56. 證明 證明定理 6.12。

57. 書寫題 R^n 表示的標準基底是否較常被使用？討論使用不同基底的優缺點。

58. 書寫題 回頭看定理 4.19，用本章所學的重新定義之。

6.4 轉移矩陣與相似矩陣



✧ 求和使用線性轉換的矩陣。

✧ 證明兩個矩陣為相似，以及使用相似矩陣的性質。

線性轉換的矩陣

在 6.3 節中，我們可以知道表示線性轉換的矩陣 $T: V \rightarrow V$ 主要決定於 V 的基底。換句話說， T 相對於基底 B 的矩陣是不同於 T 相對於另一個基底 B' 的矩陣。

線性代數的一個經典問題：是否可以找出一個基底 B 能使得 T 相對於 B 的矩陣為一個對角矩陣？這個問題的解將在第 7 章討論，而這節中我們將推展一些解決這類問題的基本原則，我們可以知道一個線性轉換相對於兩個不同基底所產生矩陣之間的關係如何。在本節中， A, A', P 及 P^{-1} 分別表示以下的四個方陣。

1. T 相對於 B 的矩陣： A
2. T 相對於 B' 的矩陣： A'
3. 從 B' 到 B 的轉移矩陣： P
4. 從 B 到 B' 的轉移矩陣： P^{-1}

注意在圖 6.4 中，有兩個方法可以將座標矩陣從 $[v]_{B'}$ 到 $[T(v)]_{B'}$ 。第一個方式為直接的方式，我們可以利用 A' 來得到

$$A'[v]_{B'} = [T(v)]_{B'}$$

而另一個方式為間接的方式，我們利用矩陣 P 、 A 及 P^{-1} 來得到

$$P^{-1}AP[v]_{B'} = [T(v)]_{B'}$$

由線性轉換相對於基底的矩陣定義，其表示 $A' = P^{-1}AP$ 。範例 1 說明這個關係。

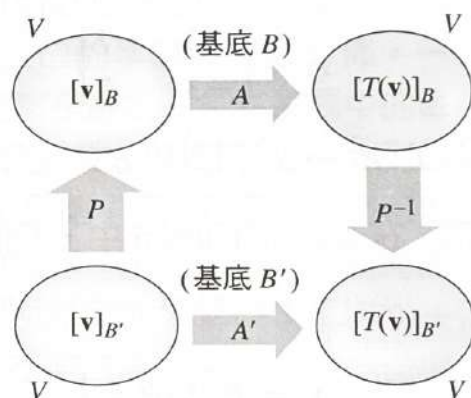


圖 6.4

範例 1 求線性轉換的矩陣

求線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ ，其中 $T(x_1, x_2) = (2x_1 - 2x_2, -x_1 + 3x_2)$ ，相對於 $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 的矩陣 A' 。

解： T 的標準矩陣為 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ 。

此外，使用 4.7 節的方式，我們可以找出從 B' 到標準基底 $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 的轉移矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

而這個矩陣的反矩陣為從 B 到 B' 的轉移矩陣

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此， T 相對於 B' 的矩陣 A' 為

$$A' = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

在範例 1 中，基底 B 為 R^2 的標準基底。在下一個範例中， B 及 B' 兩者為非標準基底。

範例 2 求線性轉換的矩陣

令 $B = \{(-3, 2), (4, -2)\}$ 及 $B' = \{(-1, 2), (2, -2)\}$ 為 R^2 中的基底，且

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$$

為 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 相對於 B 的矩陣。求 T 相對於 B' 的矩陣 A' 。

解：在 4.7 節的範例 5 中，我們可以得到 $P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ 及 $P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 。

因此， T 相對於 B' 的矩陣 A' 為

$$A' = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

在圖 6.4 的圖可以幫助我們記憶矩陣 A 、 A' 、 P 及 P^{-1} 所扮演的角色。

範例 3 使用線性轉換的矩陣

求範例 2 中線性轉換 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 的 $[\mathbf{v}]_B$ 、 $[T(\mathbf{v})]_B$ 及 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ，其中向量 $\mathbf{v}$ 的座標矩陣為

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

解：為了求得 $[\mathbf{v}]_B$ ，我們利用從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 可以得到

$$[\mathbf{v}]_B = P[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \end{bmatrix}$$

為了求得 $[T(\mathbf{v})]_B$ ，我們將矩陣 A 乘上 $[\mathbf{v}]_B$ 可得到

$$[T(\mathbf{v})]_B = A[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 \\ -14 \end{bmatrix}$$

為了求得 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ，我們將矩陣 P^{-1} 乘上 $[T(\mathbf{v})]_B$ 可得到

$$[T(\mathbf{v})]_{B'} = P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -21 \\ -14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

或者將矩陣 A' 乘上 $[\mathbf{v}]_{B'}$ 可得到

$$[T(\mathbf{v})]_{B'} = A'[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

注意 範例 2 及範例 3 中的線性轉換改成 $T(x, y) = (x - \frac{3}{2}y, 2x + 4y)$ 是有益的。我們可以用 $\mathbf{v} = (1, -4)$ 及 $T(\mathbf{v}) = (7, -14)$ 來確認範例 3 的結果。

線性代數應用 人口年齡和成長分佈 (Population Age and Growth Distribution)

Linear Algebra Applied

以英國數學家 Patrick H. Leslie (1900-1974) 命名的 Leslie 矩陣 (萊斯利矩陣) 可以用來求隨時間推移之人口的年齡和成長分佈。一個 $n \times n$ Leslie 矩陣 L 之第一列中的元素是針對 n 個年齡層中的每一個的每個成員的後代的平均數。在後續的列中，第 $i + 1$ 列之第 i 行的元素為 p_i ，其他為 0，其中 p_i 是第 i 個年齡層成員將可以存活而成為第 $(i + 1)$ 個年齡層成員的機率。如果 $\mathbf{x}_j$ 是第 j 個時間段的年齡分佈向量，則可以使用線性變換 $\mathbf{x}_{j+1} = L\mathbf{x}_j$ 來求得第 $(j + 1)$ 個時間段的年齡分佈向量。我們將在第 7.4 節中更詳細地使用 Leslie 矩陣來學習人口成長模型。

Rich Lindie/Shutterstock.com



相似矩陣

若兩個矩陣 A 及 A' 具有 $A' = P^{-1}AP$ 的關係，則我們稱其為**相似 (similar)** 矩陣。如以下的定義所示。

相似矩陣的定義

考慮 n 階的方陣 A 及 A' ，若存在一個可逆矩陣 P 使得 $A' = P^{-1}AP$ ，則我們稱 A' 相似於 (similar) A 。

若 A' 相似於 A ，則 A 也必相似於 A' 。我們可由以下的定理來說明。因此，我們可將這種關係簡稱為 A 及 A' 為相似 (A and A' are similar)。

定理 6.13 相似矩陣的性質

令 A 、 B 及 C 為 n 階的方陣，則以下的性質成立。

1. A 相似於 A 。
2. 若 A 相似於 B ，則 B 相似於 A 。
3. 若 A 相似於 B 而且 B 相似於 C ，則 A 相似於 C 。

證明：第一個性質可以由 $A = I_n A I_n$ 這個事實來得證。為了證明第二個性質，我們將

$$\begin{aligned} A &= P^{-1}BP \\ PAP^{-1} &= P(P^{-1}BP)P^{-1} \\ PAP^{-1} &= B \\ Q^{-1}AQ &= B, \text{ 其中 } Q = P^{-1} \end{aligned}$$

第三個性質的證明就留做習題 (見習題 33)。

從相似的定義中，其說明了任何相對於不同基底的兩個矩陣，若其表示相同的線性轉換 $T: V \rightarrow V$ ，則這兩個矩陣為相似矩陣。

範例4 相似矩陣

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

(a) 由範例 1 中，矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{及} \quad A' = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

為相似矩陣，因為存在 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，使得 $A' = P^{-1}AP$ 。

b) 由範例 2 中，矩陣

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{及} \quad A' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

為相似矩陣，因為存在 $P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ ，使得 $A' = P^{-1}AP$ 。

我們可以知道表示線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 的矩陣主要由所選取 V 的基底所決定。這也很自然地讓我們探討這個問題：怎樣的基底能使得表示 T 的矩陣能儘可能地簡單。它一定是標準基底嗎？其實未必，如下個範例中的說明。

範例 5 兩個線性轉換的矩陣之比較

假設

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

為 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 相對於標準基底的矩陣。求 T 相對於基底 $B' = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ 的矩陣。

解：我們可由 B' 的行向量來得到從 B' 到標準基底的轉移矩陣

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此 T 相對於 B' 的矩陣為

$$A' = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

注意矩陣 A' 為對角的。

對角矩陣相較於非對角矩陣有很多計算上的優點。例如，對角矩陣

$$D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

的 k 次相乘為

$$D^k = \begin{bmatrix} d_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n^k \end{bmatrix}$$

每一個對角矩陣的轉置為它自己本身。此外，若矩陣的對角元素皆不為零，則對角矩陣的反矩陣之主對角元素是原本矩陣所相對的主對角元素的倒數。由於有上述計算上的優點，所以如何找出方法（若可能）來對 V 選取基底而使得所得到的轉換矩陣是對角的是很重要的，就如範例 5 的例子一樣。我們將在下一章中解決這個問題。

6.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求線性轉換的矩陣 在習題 1–12 中，求 T 相對於基底 B' 的矩陣。

- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (2x - y, y - x),$
 $B' = \{(1, -2), (0, 3)\}$
- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (2x + y, x - 2y),$
 $B' = \{(1, 2), (0, 4)\}$
- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x + y, 4y),$
 $B' = \{(-4, 1), (1, -1)\}$
- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x - 2y, 4x),$
 $B' = \{(-2, 1), (-1, 1)\}$
- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (-3x + y, 3x - y),$
 $B' = \{(1, -1), (-1, 5)\}$
- $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (5x + 4y, 4x + 5y),$
 $B' = \{(12, -13), (13, -12)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (x, y, z),$
 $B' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (0, 0, 0),$
 $B' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y),$
 $B' = \{(5, 0, -1), (-3, 2, -1), (4, -6, 5)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (-x, x - y, y - z),$
 $B' = \{(0, -1, 2), (-2, 0, 3), (1, 3, 0)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3,$
 $T(x, y, z) = (x - y + 2z, 2x + y - z, x + 2y + z),$
 $B' = \{(1, 0, 1), (0, 2, 2), (1, 2, 0)\}$
- $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (x, x + 2y, x + y + 3z),$
 $B' = \{(1, -1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, -1)\}$
- 令 $B = \{(1, 3), (-2, -2)\}$ 及 $B' = \{(-12, 0), (-4, 4)\}$ 為向量空間 R^2 的基底及 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 相對於 B 的矩陣為
 $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

(a) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 。

(b) 利用矩陣 A 及 P 來求得 $[\mathbf{v}]_B$ 及 $[T(\mathbf{v})]_B$ ，
其中 $[\mathbf{v}]_{B'} = [-1 \ 2]^T$ 。

(c) 求 P^{-1} 和 A' (T 相對於 B' 的矩陣)。

(d) 利用兩種方法求 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ：首先利用 $P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B$ ，然後利用 $A'[\mathbf{v}]_{B'}$ 。

14. 重複習題 13，若基底 $B = \{(1, 1), (-2, 3)\}$ 及 $B' = \{(1, -1), (0, 1)\}$ 且

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ (利用習題 13 提供的矩陣 } A \text{)}$$

15. 令 $B = \{(1, 2), (-1, -1)\}$ 及 $B' = \{(-4, 1), (0, 2)\}$ 為向量空間 R^2 的基底及 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 相對於 B 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 。

(b) 利用矩陣 A 及 P 來求得 $[\mathbf{v}]_B$ 及 $[T(\mathbf{v})]_B$ ，
其中 $[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ 。

(c) 求 P^{-1} 和 A' (T 相對於 B' 的矩陣)。

(d) 利用兩種方法求 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ：首先利用 $P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B$ ，然後利用 $A'[\mathbf{v}]_{B'}$ 。

16. 重複習題 15，若基底 $B = \{(1, -1), (-2, 1)\}$ 及 $B' = \{(-1, 1), (1, 2)\}$ 且

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ (利用習題 15 提供的矩陣 } A \text{)}$$

17. 令 $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ 及 $B' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 為向量空間 R^3 的基底及 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 相對於 B 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

(a) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 。

(b) 利用矩陣 A 及 P 來求得 $[\mathbf{v}]_B$ 及 $[T(\mathbf{v})]_B$ ，

$$\text{其中 } [\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}。$$

(c) 求 P^{-1} 和 A' (T 相對於 B' 的矩陣)。

(d) 利用兩種方法求 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ：首先利用 $P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B$ ，然後利用 $A'[\mathbf{v}]_{B'}$ 。

18. 重複習題 17，若基底為 $B = \{(1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$ 及 $B' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 且

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (利用習題 17 提供的矩陣 } A \text{)}$$

相似矩陣 在習題 19–22 中，用矩陣 P 來證明矩陣 A 和 A' 為相似矩陣。

$$19. P = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ -20 & -11 \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$20. P = A = A' = \begin{bmatrix} 1 & -12 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$21. P = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 0 \\ 10 & 4 & 0 \\ 0 & 12 & 6 \end{bmatrix}$$

$$22. P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

線性轉換的對角矩陣 在習題 23 和 24 中，假設 A 為 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 相對於標準基底的矩陣，求 T 相對於基底 B' 的對角矩陣 A' 。

$$23. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$B' = \{(-1, 1, 0), (2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$24. A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix},$$

$$B' = \{(1, 1, -1), (1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$$

25. **證明** 證明若 A 和 B 為相似矩陣，則 $|A| = |B|$ 。反向證明是否成立？

26. 利用下列矩陣說明習題 25 的結果。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 11 & 7 & 10 \\ 10 & 8 & 10 \\ -18 & -12 & -17 \end{bmatrix},$$

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

其中 $B = P^{-1}AP$ 。

27. **證明** 證明若 A 和 B 為相似矩陣，則存在一個矩陣 P ，使得 $B^k = P^{-1}A^kP$ 。

28. 利用習題 27 的結果來求得 B^4 ，其中 $B = P^{-1}AP$ 且其分別為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & -15 \\ 2 & 7 \end{bmatrix},$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

29. 判斷所有 $n \times n$ 矩陣是否相似於 I_n 。

30. **證明** 證明若 A 為等幂而且 B 相似於 A ，則 B 為等幂。(若 $A = A^2$ ，則 $n \times n$ 的矩陣 A 為等幂的)。

31. **證明** 令 A 為一 $n \times n$ 的矩陣，並使得 $A^2 = O$ 。證明若 B 相似於 A ，則 $B^2 = O$ 。

32. **證明** 考慮矩陣方程式 $B = P^{-1}AP$ ，證明若 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$ ，則 $PBP^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 。

33. **證明** 證明若 A 相似於 B 而且 B 相似於 C ，則 A 相似於 C ，來完成定理 6.13 的所有證明。

34. **書寫題** 說明為什麼兩個相似矩陣具有相同的秩。

35. **證明** 證明若 A 和 B 為相似矩陣，則 A^T 和 B^T 為相似矩陣。

36. **證明** 證明若 A 和 B 為相似矩陣，且 A 為非奇異矩陣，則 B 也是非奇異矩陣，而且 A^{-1} 和 B^{-1} 為相似矩陣。

37. **證明** 令 $A = CD$ ，其中 C 和 D 為 $n \times n$ 矩陣且 C 是可逆的。證明矩陣乘積 DC 相似於 A 。

38. **證明** 令 $B = P^{-1}AP$ ，其中 $A = [a_{ij}]$ ， $P = [p_{ij}]$ ， B 為主對角元素為 $b_{11}, b_{22}, \dots, b_{nn}$ 的對角矩陣。證明

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{bmatrix} = b_{ii} \begin{bmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{bmatrix}$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。

39. **書寫題** 令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 的基底， B' 為標準基底，及相等轉換 $I: V \rightarrow V$ 。我們要怎樣說明 I 為相對於 B 及 B' 的矩陣呢？我們要怎樣說明 I 相對於 B 的矩陣呢？還有 I 相對於 B' 的矩陣呢？

40. 統整 CAPSTONE

(a) 已知向量空間 V 的兩個基底 B 和 B' 以及線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 相對於 B 的矩陣 A ，說明如何從座標矩陣 $[\mathbf{v}]_{B'}$ 來求得座標矩陣 $[T(\mathbf{v})]_{B'}$ ，其中 $\mathbf{v}$ 為 V 的向量。

(b) 說明如何判斷兩個 n 階方陣 A 和 A' 為相似矩陣。

真或假？ 在習題 41 和 42 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

41. (a) 相對於基底 B' 的線性轉換矩陣 A' 為矩陣乘積 $P^{-1}AP$ ，其中 P^{-1} 為從 B 到 B' 的線性轉移矩陣， A 為相對於基底 B 的線性轉換矩陣，而 P 為從 B' 到 B 的線性轉移矩陣。

(b) 相對於兩個不同基底所表示同一個線性轉換 $T: V \rightarrow V$ 的兩個矩陣一定為相似。

42. (a) 相對於基底 B 的線性轉換矩陣 A 為矩陣乘積 $PA'P^{-1}$ ，其中 P 為從 B' 到 B 的線性轉移矩陣， A' 為相對於基底 B' 的線性轉換矩陣，而 P^{-1} 為從 B 到 B' 的線性轉移矩陣。

(b) R^n 的標準基底永遠使得線性轉換 T 的座標矩陣表示為最簡化的矩陣。

6.5 線性轉換的應用



⇒ 鑑別在 R^2 上所定義的鏡射、擴展、縮減和切變的線性轉換。

⇒ 用線性轉換來旋轉在 R^3 上的圖形。

線性轉換在 R^2 上的幾何學

在這一節中，我們將說明 2×2 基本矩陣所表示之線性轉換的幾何意義。我們以下列各種不同型式的 2×2 基本矩陣為例來詳細說明之。

在 R^2 上的基本線性轉換矩陣

對 y -軸的鏡射

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

對 x -軸的鏡射

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

對直線 $y = x$ 的鏡射

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

水平擴展 ($k > 1$)
或縮減 ($0 < k < 1$)

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直擴展 ($k > 1$)
或縮減 ($0 < k < 1$)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$$

水平切變

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

垂直切變

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

範例 1 R^2 上的鏡射

下列矩陣所定義的轉換被稱為**鏡射 (reflections)**。鏡射具有將 xy -平面上的點映射到其關於某一座標軸或直線 $y = x$ 「鏡像」的效果，如圖 6.5 所示。

(a) 對 y -軸的鏡射：

$$T(x, y) = (-x, y)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$$

(b) 對 x -軸的鏡射：

$$T(x, y) = (x, -y)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$$

(c) 對直線 $y = x$ 的鏡射：

$$T(x, y) = (y, x)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$$

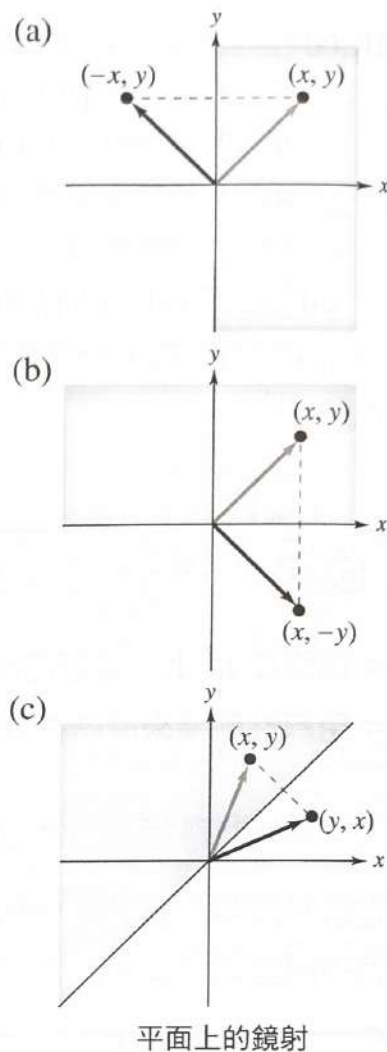


圖 6.5

範例 2 R^2 上的擴展及縮減

下列矩陣所定義的轉換被稱為**擴展 (expansions)**及**縮減 (contractions)**，其依據正純量值 k 。

(a) 水平縮減及擴展：

$$T(x, y) = (kx, y)$$

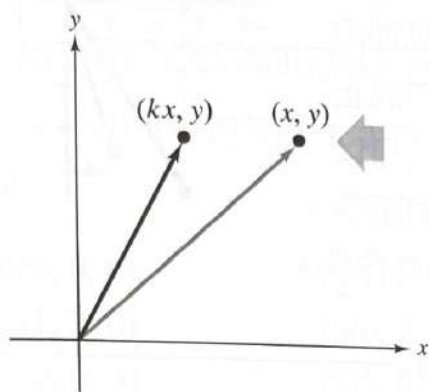
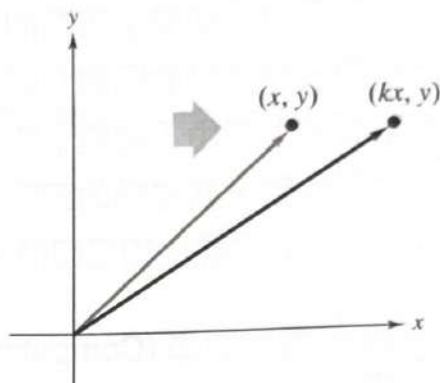
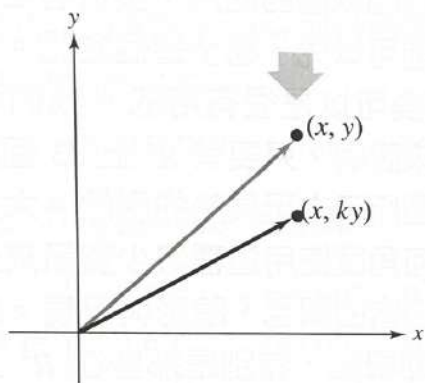
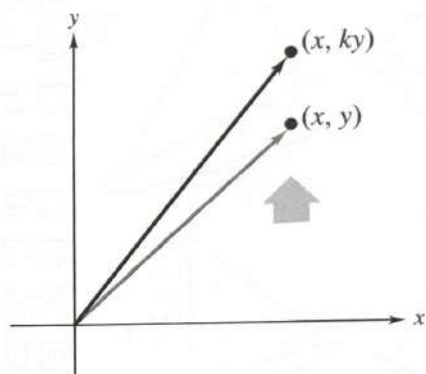
$$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ y \end{bmatrix}$$

(b) 垂直縮減及擴展：

$$T(x, y) = (x, ky)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ ky \end{bmatrix}$$

注意在下圖中，點 (x, y) 藉由縮減或擴展所移動的距離和點到 x -軸或 y -軸的距離成正比。
 例如：在 $T(x, y) = (2x, y)$ 所表示的轉換中，點 $(1, 3)$ 將往右邊移動 1 個單位，而點 $(4, 3)$ 將往右邊移動 4 個單位。在 $T(x, y) = (x, \frac{1}{2}y)$ 所表示的轉換中，點 $(1, 4)$ 將往下移動 2 個單位，而點 $(1, 2)$ 將往下移動 1 個單位。

縮減 ($0 < k < 1$)擴展 ($k > 1$)縮減 ($0 < k < 1$)擴展 ($k > 1$)

在 R^2 上相對於一基本矩陣的另一種線性轉換型式被稱為**切變 (shear)**，如範例 3 所示。

範例 3 R^2 上的切變

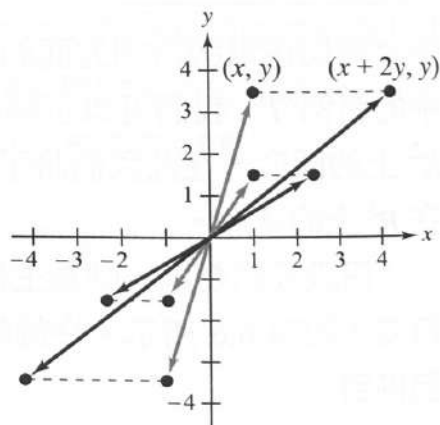
下列矩陣所定義的轉換為切變。

$$T(x, y) = (x + ky, y) \quad T(x, y) = (x, y + kx)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ky \\ y \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y + kx \end{bmatrix}$$

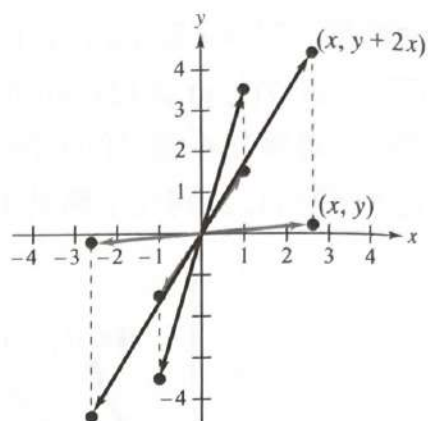
(a) $T(x, y) = (x + 2y, y)$ 所表示的水平切變如右圖所示。

在上半平面的點藉由「切變」將點的 x -軸座標以加總的方式往右移動，其移動的距離和到 y -軸的距離成正比。在下半平面的點藉由「切變」將點的 x -軸座標以



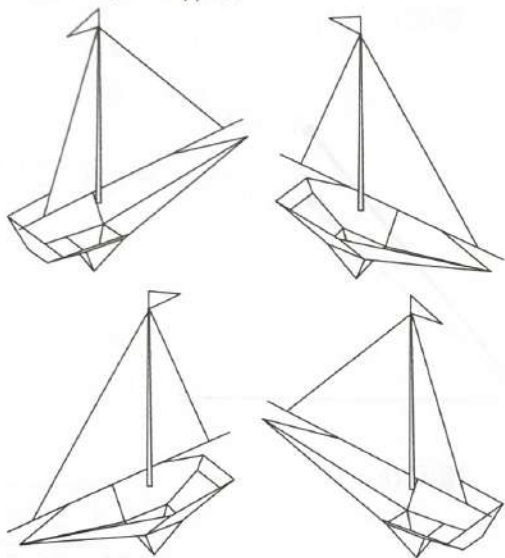
加總的方式往左移動，其移動的距離和到 y -軸的距離成正比。在 x -軸上的點經由切變轉換，該點將不會移動。

- (b) $T(x, y) = (x, y + 2x)$ 所表示的垂直切變如右圖所示。在右半平面的點藉由「切變」將點的 y -軸座標以加總的方式往上移動，其移動的距離和到 x -軸的距離成正比。在左半平面的點藉由「切變」將點的 y -軸座標以加總的方式往下移動，其移動的距離和到 x -軸的距離成正比。在 y -軸上的點經由切變轉換，該點將不會移動。



線性代數應用 ◎ 電腦圖學 (Computer Graphics)

Linear Algebra Applied



在許多領域，利用電腦圖學 (computer graphics) 是常見的。藉由繪圖軟體的使用，設計者在實際地創建一個物體之前可以先「看」這個物體。在電腦圖學上，線性轉換可以是很有用的。我們可以用一個簡單的例子來說明，只要有 R^3 上 23 個點就可以產生一個如左圖所示之玩具船的影像。大多數繪圖軟體可以從任何角度使用這種最少資訊來生成影像的視圖，以及適當的顏色、陰影與呈現。線性轉換可以表示不同的視圖，特別是那些在 R^3 上產生旋轉的轉換，因此本節的其餘部分將討論 R^3 上的旋轉。

◎ R^3 上的旋轉

線性轉換在電腦繪圖方面的應用是很有幫助的。在 6.1 節中的範例 7，我們可以了解線性轉換是如何被用來旋轉在 R^2 上的圖形。在此我們將了解線性轉換是如何被用來旋轉在 R^3 上的圖形。

假設我們要以 z -軸為主軸，將點 (x, y, z) 逆時針旋轉 θ 角度，如圖 6.6 所示。令旋轉後點的座標為 (x', y', z') ，我們得到

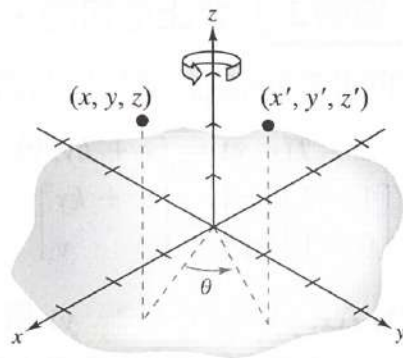


圖 6.6

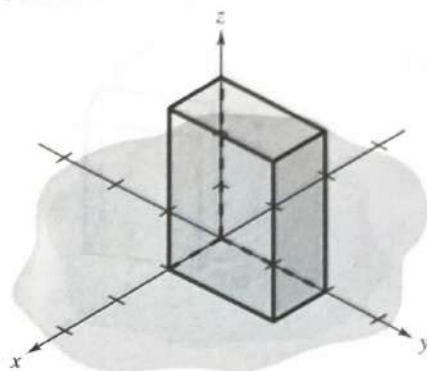
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta - y \sin \theta \\ x \sin \theta + y \cos \theta \\ z \end{bmatrix}$$

範例 4 說明在 3 維空間上如何用這個矩陣來旋轉圖形。

範例 4 以 z -軸為主軸的旋轉

如下圖所示，一個具有邊長為 1, 2 及 3 的長方體，其 8 個頂點分別為

$$\begin{array}{ll} V_1(0, 0, 0) & V_2(1, 0, 0) \\ V_3(1, 2, 0) & V_4(0, 2, 0) \\ V_5(0, 0, 3) & V_6(1, 0, 3) \\ V_7(1, 2, 3) & V_8(0, 2, 3) \end{array}$$



當此長方體以 z -軸為主軸分別逆時針旋轉下列的角度後，求這些頂點的座標。

- (a) $\theta = 60^\circ$ (b) $\theta = 90^\circ$ (c) $\theta = 120^\circ$

解：(a) 將長方體旋轉 60° 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ & 0 \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

將這個矩陣乘上相對於每個頂點的行向量可以得到以下旋轉後的頂點。

$$\begin{array}{llll} V_1'(0, 0, 0) & V_2'(0.5, 0.87, 0) & V_3'(-1.23, 1.87, 0) & V_4'(-1.73, 1, 0) \\ V_5'(0, 0, 3) & V_6'(0.5, 0.87, 3) & V_7'(-1.23, 1.87, 3) & V_8'(-1.73, 1, 3) \end{array}$$

此長方體經由旋轉後所產生的電腦繪圖如圖 6.7(a) 所示。在此必須注意的是長方體中表示邊長的線段經由旋轉後的映射也會是相連的。例如，由於在原始長方體的頂點 V_1 和 V_2 為相連的，則旋轉後所得到的 V_1' 和 V_2' 也會是相連的。

(b) 將長方體旋轉 90° 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其長方體旋轉後的圖形如圖 6.7(b) 所示。

(c) 將長方體旋轉 120° 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} \cos 120^\circ & -\sin 120^\circ & 0 \\ \sin 120^\circ & \cos 120^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其長方體旋轉後的圖形如圖 6.7(c) 所示。

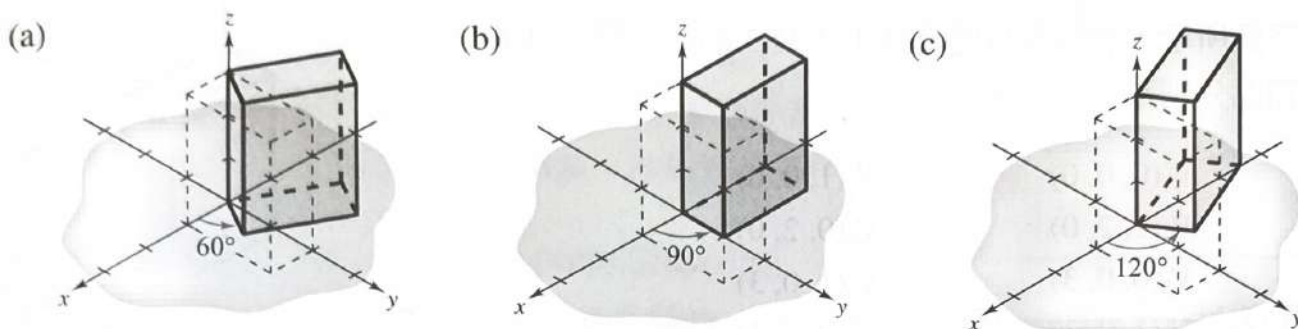


圖 6.7

由範例 4 中可知，矩陣可用來以 z -軸為主軸來旋轉。同理，我們也用矩陣來以 x -軸或 y -軸為主軸來旋轉。這三種旋轉的形式總結如下：

以 x -軸為主軸的旋轉

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

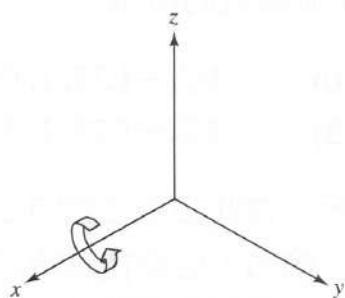
以 y -軸為主軸的旋轉

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

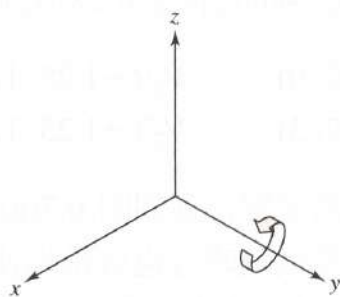
以 z -軸為主軸的旋轉

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

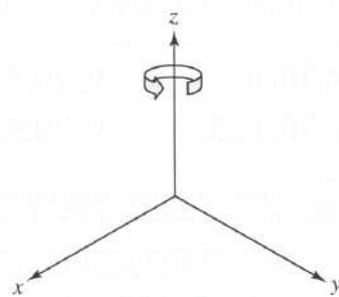
在每一種情況下，旋轉的方向為面向所採用的主軸的反方向做逆時針旋轉，如圖所示。



以 x -軸為主軸的旋轉



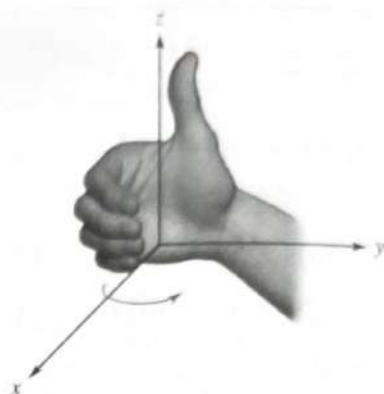
以 y -軸為主軸的旋轉



以 z -軸為主軸的旋轉

注意

要說明右手法則，想像你右手的大拇指在軸的正方向，杯狀的手指會指向逆時針旋轉的方向。右圖顯示了有關 z -軸的逆時針旋轉。

**範例 5**以 x -軸和 y -軸為主軸的旋轉

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

(a) 以 x -軸為主軸，將點旋轉 90° 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ 0 & \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

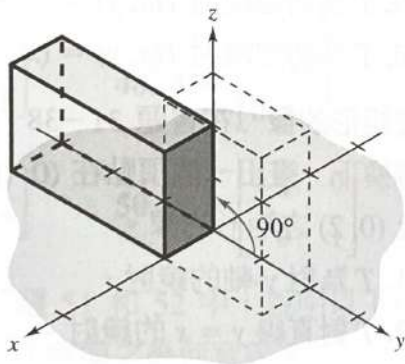
範例 4 之長方體以 x -軸為主軸旋轉 90° 如圖 6.8(a) 所示。

(b) 以 y -軸為主軸，將點旋轉 90° 的矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & 0 & \sin 90^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 90^\circ & 0 & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

範例 4 之長方體以 y -軸為主軸旋轉 90° 如圖 6.8(b) 所示。

(a)



(b)

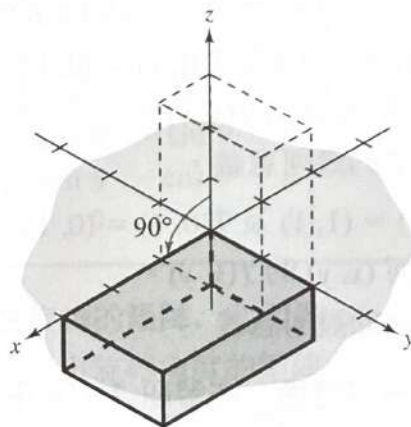


圖 6.8

幾個座標軸為主軸的旋轉可以被結合來對圖形產生任意想要的視野。例如，圖 6.9 說明了先將範例 4 的長方體以 y -軸為主軸旋轉 90° ，之後再更進一步地以 z -軸為主軸旋轉 120° 。

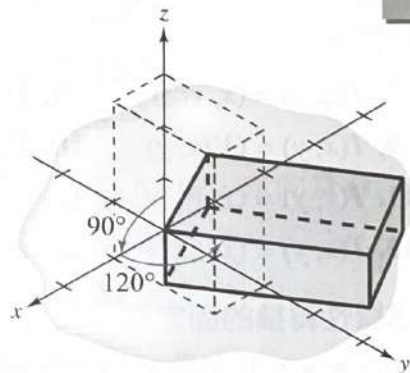


圖 6.9

6.5 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



1. 令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為對 x -軸的鏡射。求以下向量的像。

- (a) $(3, 5)$ (b) $(2, -1)$ (c) $(a, 0)$
(d) $(0, b)$ (e) $(-c, d)$ (f) $(f, -g)$

2. 令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為對 y -軸的鏡射。求以下向量的像。

- (a) $(5, 2)$ (b) $(-1, -6)$ (c) $(a, 0)$
(d) $(0, b)$ (e) $(c, -d)$ (f) (f, g)

3. 令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為對直線 $y = x$ 的鏡射。求以下向量的像。

- (a) $(0, 1)$ (b) $(-1, 3)$ (c) $(a, 0)$
(d) $(0, b)$ (e) $(-c, d)$ (f) $(f, -g)$

4. 令 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為對直線 $y = -x$ 的鏡射。求以下向量的像。

- (a) $(-1, 2)$ (b) $(2, 3)$ (c) $(a, 0)$
(d) $(0, b)$ (e) $(e, -d)$ (f) $(-f, g)$

5. 令 $T(1, 0) = (2, 0)$ 及 $T(0, 1) = (0, 1)$

- (a) 求任何 (x, y) 的 $T(x, y)$ 。
(b) 解釋 T 的幾何意義。

6. 令 $T(1, 0) = (1, 1)$ 及 $T(0, 1) = (0, 1)$

- (a) 求任何 (x, y) 的 $T(x, y)$ 。
(b) 解釋 T 的幾何意義。

鑑別和表示一個轉換 在習題 7–14 中，(a) 鑑別轉換的型式及 (b) 圖示平面上的任一點的轉換。

7. $T(x, y) = (x, y/2)$ 8. $T(x, y) = (x/4, y)$
9. $T(x, y) = (12x, y)$ 10. $T(x, y) = (x, 3y)$
11. $T(x, y) = (x + 3y, y)$ 12. $T(x, y) = (x + 4y, y)$
13. $T(x, y) = (x, 5x + y)$ 14. $T(x, y) = (x, 9x + y)$

求線性轉換的固定點 在習題 15–22 中，若 $T(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ ，則向量 $\mathbf{v}$ 為一個固定點。求以下線

性轉換的固定點。

15. 對 y -軸的鏡射。 16. 對 x -軸的鏡射。
17. 對直線 $y = x$ 的鏡射。
18. 對直線 $y = -x$ 的鏡射。
19. 垂直縮減。 20. 水平擴展。
21. 水平切變。 22. 垂直切變。

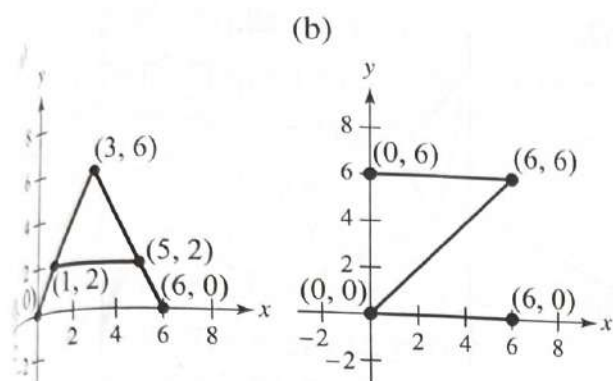
畫單位正方形的像 在習題 23–30 中，畫出一個由 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ 及 $(0, 1)$ 頂點所建構的單位正方形經由以下線性轉換的像。

23. T 為對 x -軸的鏡射。
24. T 對直線 $y = x$ 的鏡射。
25. T 為縮減映射 $T(x, y) = (x/2, y)$ 。
26. T 為縮減映射 $T(x, y) = (x, y/4)$ 。
27. T 為擴展映射 $T(x, y) = (x, 3y)$ 。
28. T 為擴展映射 $T(x, y) = (5x, y)$ 。
29. T 為切變映射 $T(x, y) = (x + 2y, y)$ 。
30. T 為切變映射 $T(x, y) = (x, y + 3x)$ 。

畫矩形的像 在習題 31–38 中，在所指定的轉換下，畫出一個頂點在 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$ 及 $(0, 2)$ 之矩形的像。

31. T 為對 y -軸的鏡射。
32. T 對直線 $y = x$ 的鏡射。
33. T 為縮減映射 $T(x, y) = (x/3, y)$ 。
34. T 為縮減映射 $T(x, y) = (x, y/2)$ 。
35. T 為擴展映射 $T(x, y) = (x, 6y)$ 。
36. T 為擴展映射 $T(x, y) = (2x, y)$ 。
37. T 為切變映射 $T(x, y) = (x + y, y)$ 。
38. T 為切變映射 $T(x, y) = (x, y + 2x)$ 。

畫出圖形的像 在習題 39–44 中，在所指定的轉換下，畫出所給予頂點的像。



1. T 為鏡射映射在 x 軸上。

2. T 為鏡射映射在 $y = x$ 上。

3. T 為切變映射 $T(x, y) = (x + y, y)$ 。

4. T 為切變映射 $T(x, y) = (x, x + y)$ 。

5. T 為擴展與縮減映射 $T(x, y) = (2x, \frac{1}{2}y)$ 。

6. T 為擴展與縮減映射 $T(x, y) = (\frac{1}{2}x, 2y)$ 。

何描述 在習題 45–50 中，說明以下基本矩陣表示的線性轉換之幾何意義。

45. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 46. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

47. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 48. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

49. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ 50. $A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

何描述 在習題 51 和 52 中，說明以下相矩陣表示的線性轉換之幾何意義。

51. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

52. $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

53. 一個主對角元素由正值所建立的對角矩陣之線性轉換被稱為**倍率映射 (magnification)**。找出 $(1, 0)$ ， $(0, 1)$ 及 $(2, 2)$ 經由線性轉換 A 得到的像，並圖示說明這個結果。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

54. 統整 CAPSTONE

描述下列矩陣所定義的轉換。假設 k 和 θ 為正。

(a) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, k > 1$

(e) $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, 0 < k < 1$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, k > 1$

(g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}, 0 < k < 1$

(h) $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$

(j) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

(k) $\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$

(l) $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

求產生旋轉的矩陣 在習題 55–58 中，求出能產生以下旋轉角度的矩陣。

55. 以 z -軸為主軸旋轉 30° 。

56. 以 x -軸為主軸旋轉 60° 。

57. 以 x -軸為主軸旋轉 120° 。

58. 以 y -軸為主軸旋轉 60° 。

求向量的像 在習題 59–62 中，求向量 $(1, 1, 1)$ 經由以下旋轉角度後的像。

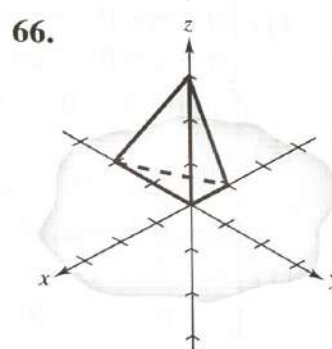
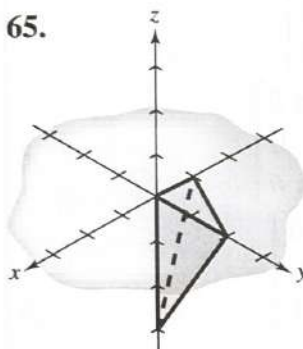
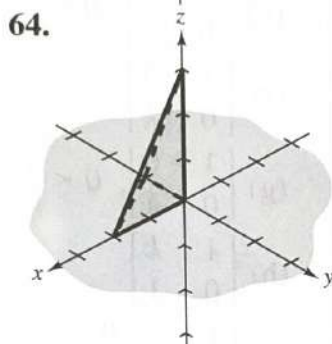
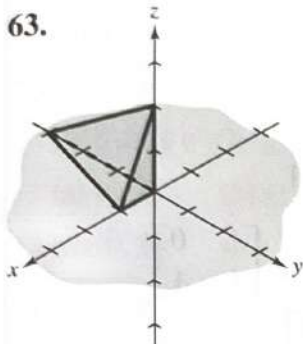
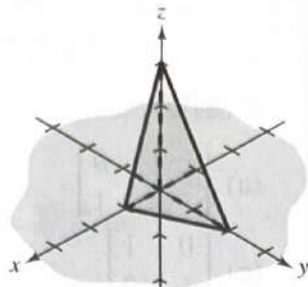
59. 以 z -軸為主軸旋轉 30° 。

60. 以 x -軸為主軸旋轉 60° 。

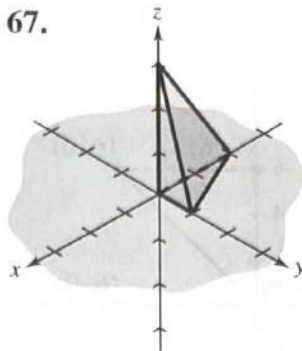
61. 以 x -軸為主軸旋轉 120° 。

62. 以 y -軸為主軸旋轉 60° 。

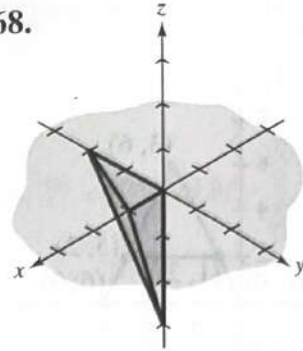
判斷一個旋轉 在習題 63–68 中，判斷對 x -軸， y -軸或 z -軸的逆時針旋轉可產生下列的四面體。旋轉前的四面體如右圖所示。



67.



68.



在習題 69–72 中，求能產生以下旋轉方向的矩陣。然後再求向量 $(1, 1, 1)$ 經由以下旋轉角度後的像。

69. 以 x -軸為主軸旋轉 90° ，再以 y -軸為主軸旋轉 90° 。

70. 以 z -軸為主軸旋轉 30° ，再以 y -軸為主軸旋轉 60° 。

71. 以 z -軸為主軸旋轉 45° ，再以 x -軸為主軸旋轉 135° 。

72. 以 x -軸為主軸旋轉 120° ，再以 z -軸為主軸旋轉 135° 。

第 6 章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



求像和反像 在習題 1–3 中，對下列的線性轉換求 (a) $\mathbf{v}$ 的像，及 (b) $\mathbf{w}$ 的反像。

1. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(v_1, v_2) = (v_1, v_1 + 2v_2)$,
 $\mathbf{v} = (2, -3), \mathbf{w} = (4, 12)$

2. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(v_1, v_2, v_3) = (0, v_1 + v_2, v_2 + v_3)$,
 $\mathbf{v} = (-3, 2, 5), \mathbf{w} = (0, 2, 5)$

3. $T: R^2 \rightarrow R^3, T(v_1, v_2) = (v_1 + v_2, v_1 - v_2, 2v_1 + 3v_2)$,
 $\mathbf{v} = (2, -3), \mathbf{w} = (1, -3, 4)$

線性轉換和標準矩陣 在習題 4–9 中，判斷下列函數是否為線性轉換。若是，則求其標準矩陣 A 。

4. $T: R \rightarrow R^2, T(x) = (x, x + 2)$
 5. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, -x_1 - x_2)$
 6. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x - 2y, 2y - x)$
 7. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x + h, y + k), h \neq 0$
 或 $k \neq 0$ (R^2 的平移)
 8. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 2, x_3 - x_1)$
 9. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (z, y, x)$
 10. 令 T 為從 R^2 到 R^2 的線性轉換, 使得
 $T(2, 0) = (1, 1)$ 及 $T(0, 3) = (3, 3)$ 。求 $T(1, 1)$ 及 $T(0, 1)$ 。
 11. 令 T 為從 R^2 到 R^2 的線性轉換, 使得
 $T(4, -2) = (2, -2)$ 及 $T(3, 3) = (-3, 3)$ 。
 求 $T(-7, 2)$ 。

矩陣表示的線性轉換 在習題 12–14 中, $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 為一線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 。用下列的矩陣 A , (a) 求 R^n 及 R^m 的維度, (b) 求下列向量 $\mathbf{v}$ 的像 $T(\mathbf{v})$, 及 (c) 求下列向量 $\mathbf{w}$ 的反像。

12. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = (6, 1, 1), \mathbf{w} = (3, 5)$

13. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = (2, 1, -5), \mathbf{w} = (6, 4, 2)$

14. $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = (2, 2), \mathbf{w} = (4, -5, 0)$

15. 利用 R^2 中逆時針旋轉的標準矩陣來對由 $(3, 5), (5, 3)$ 及 $(3, 0)$ 所構成的三角形做相對於原點的逆時針旋轉 90° 。畫出此三角形。

求核空間和值域 在習題 16 和 17 中, 求 (a) T 的核空間 $\ker(T)$ 及 (b) T 的值域 $\text{range}(T)$ 。

16. $T: R^4 \rightarrow R^3,$

$$T(w, x, y, z) = (2w + 4x + 6y + 5z, -w - 2x + 2y, 8y + 4z)$$

17. $T: R^3 \rightarrow R^3, T(x, y, z) = (x, y, z + 3y)$

求核空間、核次數、值域和秩 在習題 18 和 19 中, $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ 為一線性轉換 $T: R^n \rightarrow R^m$ 。求 (a) T 的核空間 $\ker(T)$; (b) T 的核次數 $\text{nullity}(T)$; (c) T 的值域 $\text{range}(T)$; (d) T 的秩 $\text{rank}(T)$ 。

18. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 19. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

20. $T: R^5 \rightarrow R^3$ 及 $\text{nullity}(T) = 2$, 求 $\text{rank}(T)$ 。

21. $T: P_4 \rightarrow R^5$ 及 $\text{rank}(T) = 3$, 求 $\text{nullity}(T)$ 。

求標準矩陣的幕次 在習題 22 和 23 中, 求 T 之標準矩陣 A 的下列指定的幕次。

22. $T: R^3 \rightarrow R^3$ 表示在 xy -平面的鏡射。求 A^2 。

23. $T: R^2 \rightarrow R^2$ 表示逆時針旋轉 θ 角度。求 A^3 。

求合成的標準矩陣 在習題 24 中, 求 $T = T_2 \circ T_1$ 及 $T' = T_1 \circ T_2$ 的標準矩陣。

24. $T_1: R^2 \rightarrow R^3, T_1(x, y) = (x, x + y, y)$

$$T_2: R^3 \rightarrow R^2, T_2(x, y, z) = (0, y)$$

求線性轉換的反轉換 在習題 25 和 26 中, 判斷下列的線性轉換是否可逆。若是, 求它的反轉換。

24. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (0, y)$

25. $T: R^2 \rightarrow R^2, T(x, y) = (x, -y)$

一對一、映成和可逆的轉換 在習題 27 和 28 中, 判斷矩陣 A 所表示的線性轉換是否為

(a) 一對一，(b) 映成，及 (c) 可逆的。

$$27. A = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad 28. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

兩方法求像 在習題 29 中，利用 (a) 標準矩陣，及 (b) 相對於 B 及 B' 的矩陣來求 $T(\mathbf{v})$ 。

$$29. T: R^2 \rightarrow R^3, T(x, y) = (-x, y, x + y), \mathbf{v} = (0, 1), \\ B = \{(1, 1), (1, -1)\}, B' = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0)\}$$

求線性轉換的矩陣 在習題 30 中，求 T 相對於基底 B' 的矩陣 A' 。

$$30. T: R^2 \rightarrow R^2, \\ T(x, y) = (x - 3y, y - x), B = \{(1, -1), (1, 1)\}$$

相似矩陣 在習題 31 中，用矩陣 P 來證明矩陣 A 和 A' 為相似矩陣。

$$31. P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, A' = \begin{bmatrix} 1 & -9 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$32. \text{令 } T(\mathbf{v}) = \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} \text{ 為 } T: R^3 \rightarrow R^3, \text{ 其中 } \mathbf{u} = (0, 1, 2)。$$

(a) 求 T 的標準矩陣 A 。

(b) 令 S 為 $I - A$ 所表示的線性轉換。證明 S 由 $S(\mathbf{v}) = \text{proj}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{v} + \text{proj}_{\mathbf{w}_2} \mathbf{v}$ 所構成，其中 $\mathbf{w}_1$ 及 $\mathbf{w}_2$ 為 R^3 中的固定向量。

(c) 證明 T 的核空間和 S 的值域相等。

$$33. \text{令 } S \text{ 及 } T \text{ 為一從 } V \text{ 到 } W \text{ 的線性轉換。證明 } S + T \text{ 及 } kT \text{ 皆為線性轉換，其中 } (S + T)(\mathbf{v}) = S(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v}) \text{ 及 } (kT)(\mathbf{v}) = kT(\mathbf{v})。$$

證明 在習題 34 中，兩個線性轉換 $S: V \rightarrow W$ 及 $T: V \rightarrow W$ 的和 $S + T$ 被定義為 $(S + T)(\mathbf{v}) = S(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v})$ 。

$$34. \text{證明 } \text{rank}(S + T) \leq \text{rank}(S) + \text{rank}(T)。$$

$$35. \text{證明 令 } T: P_3 \rightarrow R \text{ 使得 } T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3$$

(a) 證明 T 是線性轉換。

(b) 求 T 的秩及核次數。

(c) 求 T 的核空間的基底。

36. 令 V 為內積空間。就一個在 V 中的固定非零向量 $\mathbf{v}_0$ 而言，考慮 $T(\mathbf{v}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_0 \rangle$ 為一線性轉換 $T: V \rightarrow R$ 。求 T 的核空間、值域、秩及核次數。

37. **書寫題** 向量空間 R^4 , $M_{2,2}$ 和 $M_{1,4}$ 是否完全相同？描述它們的相似和不同處。

鑑別和表示線性轉換 在習題 38–40 中，(a) 鑑別轉換的型式；(b) 圖示說明在 R^2 上任意向量的轉換。

$$38. T(x, y) = (x, 2y) \quad 39. T(x, y) = (x, y + 3x)$$

$$40. T(x, y) = (x + 5y, y)$$

畫三角形的像 在習題 41 和 42 中，畫出由 $(0, 0)$, $(1, 0)$ 及 $(0, 1)$ 所構成三角形在下列轉換後的像。

41. T 為在 x -軸的鏡射。

42. T 為 $T(x, y) = (x + 3y, y)$ 的切變。

幾何描述 在習題 43 中，敘述下列相乘矩陣表示的線性轉換的幾何意義。

$$43. \begin{bmatrix} 0 & 12 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求產生旋轉的矩陣 在習題 44 和 45 中，求產生下列旋轉的矩陣，然後求 $(1, -1, 1)$ 的像。

44. 以 z -軸為主軸旋轉 45° 。

45. 以 x -軸為主軸旋轉 60° 。

求產生旋轉組合的矩陣 在習題 46 和 47 中，求產生下列旋轉組合的矩陣。

46. 以 x -軸為主軸旋轉 60° ，再以 z -軸為主軸旋轉 30° 。

47. 以 y -軸為主軸旋轉 30° ，再以 z -軸為主軸旋轉 45° 。

求單位立方體的像 在習題 48 和 49 中，求由 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 1)$ 及 $(0, 1, 1)$ 所構成的單位立方體，經由旋轉下列角度後的像。

48. 以 z -軸為主軸旋轉 45° 。

49. 以 x -軸為主軸旋轉 30° 。

真或假？ 在習題 50 和 51 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

50. (a) 在 xy -平面上一個點經由直線 $y = x$ 映

射到它之鏡像的鏡射是由下列矩陣所

定義之線性轉換 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(b) 水平擴展或縮減是由下列矩陣所定義

之線性轉換 $\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

51. (a) 在微積分中，任何線性函數也是一從 R^2 到 R^2 的線性轉換。

(b) 一個線性轉換被稱為映成若且唯若對所有在 V 中的 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 而言， $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ 表示 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 。

(c) 為了容易計算來說，在 V 中選擇一個基底使得其轉換矩陣為對角的是最好的。

第6章 專題 Projects



令 ℓ 為平面上的直線 $ax + by = 0$ 。線性轉換 $L: R^2 \rightarrow R^2$ 使得點 (x, y) 相對於 ℓ 映射到它的鏡像，其稱為相對於 ℓ 的鏡射 (reflection) (見圖 6.10)。這兩個專題的目的主要是來求這個鏡射相對於標準基底的矩陣。

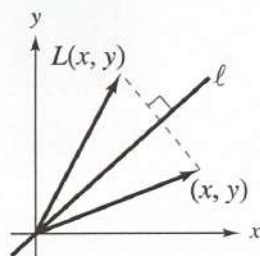


圖 6.10

1 R^2 上的鏡射 (I)

在這個專題中，我們將使用轉移矩陣來求 L 相對於直線 $ax + by = 0$ 的鏡射的標準矩陣。

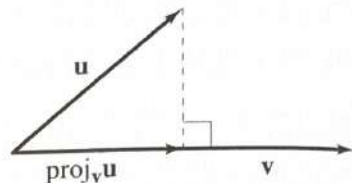
1. 求 L 相對於直線 $x = 0$ 的標準矩陣。
2. 求 L 相對於直線 $y = 0$ 的標準矩陣。
3. 求 L 相對於直線 $x - y = 0$ 的標準矩陣。
4. 考慮 $x - 2y = 0$ 的直線 ℓ 。求一向量 $\mathbf{v}$ 平行於 ℓ 而另一向量 $\mathbf{w}$ 垂直於 ℓ 。求對 ℓ 的鏡射相對於有序基底 $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 的矩陣 A 。最後，利用適當的轉移矩陣來求此鏡射相對於標準基底的矩陣。利用這個矩陣來求 $(2, 1)$, $(-1, 2)$ 及 $(5, 0)$ 這些點的像。
5. 考慮直線 ℓ 的通式 $ax + by = 0$ 。令一向量 $\mathbf{v}$ 平行於 ℓ 且另一向量 $\mathbf{w}$ 垂直於 ℓ 。求對 ℓ 的鏡射相對於有序基底 $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 的矩陣 A 。最後，利用適當的轉移矩陣來求 L 相對於此標準基底的矩陣。

6. 求相對於直線 $3x + 4y = 0$ 的鏡射的標準矩陣。利用這個矩陣來求 $(3, 4)$, $(-4, 3)$ 及 $(0, 5)$ 這些點的像。

2 R^2 上的鏡射 (II)

在這個專題中，我們將使用投影的方式來求相對 L 於直線 $ax + by = 0$ 的鏡射的標準矩陣 (見右圖)。由前面可知道向量 $\mathbf{u}$ 在向量 $\mathbf{v}$ 上的投影可表示為

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}$$



1. 求投影在 y -軸上的標準矩陣。換句話說，求 $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 的標準矩陣，當 $\mathbf{v} = (0, 1)$ 。
2. 求投影在 x 軸上的標準矩陣。
3. 考慮 $x - 2y = 0$ 的直線 ℓ 。求一向量 $\mathbf{v}$ 平行於 ℓ 而另一向量 $\mathbf{w}$ 垂直於 ℓ 。求對 ℓ 的投影相對於有序基底 $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 的矩陣 A 。最後，利用適當的轉移矩陣來求此投影相對於標準基底的矩陣。利用這個矩陣來求 $\mathbf{u} = (2, 1)$, $\mathbf{u} = (-1, 2)$ 及 $\mathbf{u} = (5, 0)$ 的 $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 。
4. 考慮直線 ℓ 的通式 $ax + by = 0$ 。令一向量 $\mathbf{v}$ 平行於 ℓ 且另一向量 $\mathbf{w}$ 垂直於 ℓ 。求對 ℓ 的投影相對於有序基底 $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ 的矩陣 A 。最後，利用適當的轉移矩陣來求投影相對於標準基底的矩陣。
5. 利用圖 6.11 來證明

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{1}{2}(\mathbf{u} + L(\mathbf{u}))$$

其中 L 為相對於直線 ℓ 的鏡射。解出表示 L 的方程式之解，並和第一個專題的答案做比較。

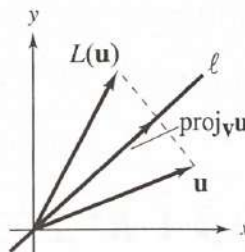


圖 6.11